CHƯƠNG 6. TÍNH TRỰC GIAO VÀ BÌNH PHƯƠNG BÉ NHẤT

Ví dụ mở đầu

Datum Bắc Mỹ và điều hướng GPS

Hãy thử tưởng tượng về một dự án khổng lồ mà bạn đánh giá sẽ tốn khoảng 10 năm và cần nỗ lực của rất nhiều người để thiết lập và giải một hệ phương trình tuyến tính 1.800.000 ẩn, 900.000 phương trình. Đó chính là những gì đã được thực hiện trong chương trình khảo sát đo đạc quốc gia vào năm 1974 khi nó bắt đầu cập nhật hệ thống Datum Bắc Mỹ - một mạng lưới gồm 268 điểm tham chiếu có vị trí chính xác trải đều trên khắp lục địa Bắc Mỹ, cùng với Greenland, Hawaii, quần đảo Virgins, Puerto Rico và các quần đảo Carribbean khác.

Vĩ độ và kinh độ được ghi chép trong NAD phải được xác định trong vòng vài centimeter bởi vì chúng tạo nên nền tảng cơ bản cho mọi khảo sát, bản đồ, đường biên hợp pháp cho tài sản bất động sản và bố trí của các dự án kỹ thuật dân sự, ví dụ như đường cao tốc, cơ sở hạ tầng công cộng. Tuy nhiên, đã có hơn 200.000 điểm mới được thêm vào Datum kể từ lần điều chỉnh cuối năm 1927, và các sai sót dần được tích lũy nhiều lên qua các năm do đo đạc không chính xác và sự thay đổi của lớp vỏ trái đất. Việc tập hợp dữ liệu để tái điều chỉnh NAD đã được hoàn thành năm 1983.

Hệ phương trình cho NAD không có nghiệm theo nghĩa thông thường, tuy nhiên vẫn có một nghiệm *bình phương nhỏ nhất*, gắn vĩ độ và kinh độ vào điểm tham chiếu tương ứng với 1.8 triệu quan sát. Nghiệm bình phương nhỏ nhất được tìm ra năm 1986 bằng cách giải một hệ liên quan được gọi là *những phương trình chuẩn tắc*, bao gồm 928.735 phương trình và 928.735 biến. Gần đây, kiến thức về các điểm tham chiếu trên mặt đất đã trở nên cực kỳ quan trọng trong việc xác định vị trí chính xác của các vệ tinh trong một hệ thống cơ sở các vệ tinh có tên là Hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Vệ tinh GPS tính toán vị trí của nó trong tương quan với trái đất bằng cách tính thời gian để tín hiệu từ 3 bộ phát tín hiệu trên mặt đất đến được tới vệ tinh. Để làm được điều này, các vệ tinh phải dùng các đồng hồ nguyên tử chính xác được đồng hóa với các trạm trên Trái Đất (có vị trí chính xác thông qua NAD).

Hệ thống định vị toàn cầu vừa được dùng để xác định các điểm tham chiếu mới trên mặt đất vừa được sử dụng để tìm vị trí của người dùng trên mặt đất tương ứng với bản đồ được thiết lập. Khi người lái xe (hoặc người leo núi) bật thiết bị nhận tín hiệu GPS, thiết bị đó sẽ đo lường thời gian tương đối để tín hiệu tới từ ít nhất 3 vệ tinh được tiếp nhận. Thông tin này, cùng với dữ liệu truyền về vị trí các vệ tinh và thời gian tin nhắn, được dùng để điều chỉnh thời gian của thiết bị nhận tín hiệu GPS và để xác định vị trí tương đối của nó trên mặt đất. Nếu có thông tin từ vệ tinh thứ tư, thiết bị nhận tín hiệu GPS thậm chí còn có thể tính được độ cao tương đối chính xác của nó.

Cả bài toán về NAD và GPS đều được giải bằng cách tìm một véc tơ "thỏa mãn tương đối" một hệ phương trình không tương thích. Một sự giải thích kỹ càng cho sự mâu thuẫn rõ ràng này cần những ý tưởng được phát triển từ 5 phần đầu của chương này. Để tìm nghiệm xấp xỉ của một hệ phương trình không tương thích vốn dĩ không có nghiệm, cần có định nghĩa rõ ràng về tính gần. Phần 6.1 giới thiệu định nghĩa về khoảng cách và tính trực giao trong không gian véc tơ. Phần 6.2 và 6.3 chỉ ra cách tính trực giao được sử dụng để xác định

điểm trong không gian con W gần nhất với điểm y nằm ngoài W. Bằng cách lấy W là không gian cột của một ma trận, phần 6.5 phát triển nên một phương pháp tạo ra nghiệm xấp xỉ (bình phương nhỏ nhất) cho hệ tuyến tính không tương thích, ví dụ như hệ được dùng cho ghi chép của NAD.

Trong phần 6.4, chúng ta có cơ hội được nhìn thấy cách làm việc của phép chiếu trực giao, tạo ra một phép nhân tử hóa ma trận được sử dụng rộng rãi trong đại số tuyến tính số. Những mục còn lại kiểm tra một vài trong số rất nhiều những vấn đề của bình phương bé nhất phát sinh trong quá trình ứng dụng, bao gồm cả những vấn đề trong không gian véc tơ tổng quát hơn $\mathbb{R}^n$.

6.1 TÍCH VÔ HƯỚNG, ĐỘ DÀI VÀ SỰ TRỰC GIAO

Các khái niệm hình học về độ dài, khoảng cách và sự vuông góc mà đã được biết trên $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ được định nghĩa ở đây cho $\mathbb{R}^n$. Những khái niệm này cung cấp các công cụ hình học mạnh mẽ để giải quyết nhiều vấn đề ứng dụng, bao gồm những vấn đề bình phương tối thiểu như đã nói ở trên. Tất cả ba khái niệm này được định nghĩa theo tích vô hướng của hai véctơ.

Tích vô hướng

Nếu $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ là các véctơ trong $\mathbb{R}^n$, xem $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ như là các ma trận $n\times 1$. Chuyển vị $\mathbf{u}^T$ là một ma trận $1\times n$, và phép nhân ma trận $\mathbf{u}^T\mathbf{v}$ là một ma trận 1×1, mà chúng ta sẽ viết như là một số thực (một vô hướng) không có các dấu ngoặc. Số $\mathbf{u}^T\mathbf{v}$ được gọi là **tích vô hướng** của $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$, và thường được viết là $\mathbf{u}\bullet\mathbf{v}$. Tích vô hướng này, liên quan đến bài tập ở Mục 2.1, cũng được gọi là **tích chấm**. Nếu

$$\mathbf{u}=\begin{bmatrix}u_1\\u_2\\\vdots\\u_n\end{bmatrix},\mathbf{v}=\begin{bmatrix}v_1\\v_2\\\vdots\\v_n\end{bmatrix}$$

thì tích vô hướng của $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ là

$$\mathbf{u}\bullet\mathbf{v}=\begin{bmatrix}u_1 & u_2 & \cdots & u_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}v_1\\v_2\\\vdots\\v_n\end{bmatrix}=u_1v_1+u_2v_2+\cdots+u_nv_n.$$

VÍ DỤ. Tính tích vô hướng $\mathbf{u}\bullet\mathbf{v}$. và $\mathbf{v}\bullet\mathbf{u}$, với

$$\mathbf{u}=\begin{bmatrix}2\\-5\\-1\end{bmatrix},\mathbf{v}=\begin{bmatrix}3\\2\\-3\end{bmatrix}$$

Giải.

$$\mathbf{u}\bullet\mathbf{v}=\mathbf{u}^T\mathbf{v}=\begin{bmatrix}2 & -5 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3\\2\\-3\end{bmatrix}=(2)(3)+(-5)(2)+(-1)(-3)=-1$$

$$\mathbf{v}\bullet\mathbf{u}=\mathbf{v}^T\mathbf{u}=\begin{bmatrix}3 & 2 & -3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\-5\\-1\end{bmatrix}=(3)(2)+(2)(-5)+(-3)(-1)=-1$$

Rõ ràng, tính toán trong Ví dụ 1 cho thấy tại sao $\mathbf{u}\bullet\mathbf{v} = \mathbf{v}\bullet\mathbf{u}$. Sự giao hoán này của tích vô hướng đúng cho trường hợp tổng quát. Các tính chất sau đây của tích vô hướng là dễ dàng suy ra từ các tính chất của phép chuyển vị trong Mục 2.1. (Xem Bài tập 21 và 22 ở cuối mục này).

ĐỊNH LÝ 1. Cho $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ là các véctơ trong $\mathbb{R}^n$, và c là một vô hướng. Khi đó

a. $\mathbf{u}\bullet\mathbf{v} = \mathbf{v}\bullet\mathbf{u}$

b. $(\mathbf{u}+\mathbf{v})\bullet\mathbf{w} = \mathbf{u}\bullet\mathbf{w} + \mathbf{v}\bullet\mathbf{w}$

c. $(c\mathbf{u})\bullet\mathbf{v} = c(\mathbf{u}\bullet\mathbf{v}) = \mathbf{u}\bullet(c\mathbf{v})$

d. $\mathbf{u}\bullet\mathbf{u} \geq 0$ và $\mathbf{u}\bullet\mathbf{u} = 0$ nếu và chỉ nếu $\mathbf{u} = 0$.

Các tính chất (b) và (c) có thể được kết hợp một số lần để cho quy tắc hữu ích sau:

$$(c_1\mathbf{u}_1 + \cdots + c_p\mathbf{u}_p)\bullet\mathbf{w} = c_1(\mathbf{u}_1\bullet\mathbf{w}) + \cdots + c_p(\mathbf{u}_p\bullet\mathbf{w}).$$

Độ dài của một véctơ

Nếu $\mathbf{v}$ thuộc $\mathbb{R}^n$, với các thành phần $v_1,\ldots,v_n$, thì căn bậc hai của $\mathbf{v}\bullet\mathbf{v}$ được xác định vì $\mathbf{v}\bullet\mathbf{v}$ là không âm.

ĐỊNH NGHĨA. **Độ dài** (hoặc **chuẩn**) của một véctơ $\mathbf{v}$ là số không âm $\|\mathbf{v}\|$ xác định bởi:

$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v}\bullet\mathbf{v}} = \sqrt{v_1^2 + \cdots + v_n^2}$, và $\|\mathbf{v}\|^2 = \mathbf{v}\bullet\mathbf{v}$.

Giả sử $\mathbf{v}$ thuộc $\mathbb{R}^2$, chẳng hạn $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$. Nếu chúng ta đồng nhất $\mathbf{v}$ với một điểm trong mặt phẳng như thông thường, thì $\|\mathbf{v}\|$ đồng nhất với khái niệm chuẩn về độ dài của đoạn thẳng từ gốc tới $\mathbf{v}$. Điều này suy ra từ định lý Pythagore áp dụng cho một tam giác như trong Hình 1.

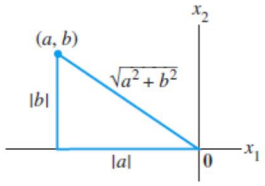


FIGURE 1
Interpretation of $\|\mathbf{v}\|$ as length.

Một tính toán tương tự cho đường chéo của một hình hộp chữ nhật chỉ ra rằng định nghĩa về độ dài của một véctơ $\mathbf{v}$ trong $\mathbb{R}^3$ đồng nhất với khái niệm thông thường về độ dài.

Với một vô hướng c, độ dài của $c\mathbf{v}$ bằng $|c|$ lần độ dài của $\mathbf{v}$. Nghĩa là,

$\|c\mathbf{v}\| = |c|\|\mathbf{v}\|$.

(Để thấy điều này, tính $\|c\mathbf{v}\|^2 = (c\mathbf{v})\bullet(c\mathbf{v}) = c^2\mathbf{v}\bullet\mathbf{v} = (|c|\|\mathbf{v}\|)^2$ và sau đó lấy căn).

Một véctơ có độ dài bằng 1 được gọi là một **véctơ đơn vị**. Nếu ta *chia* một véctơ khác không cho độ dài của nó, nghĩa là nhân với $1/\|\mathbf{v}\|$, chúng ta nhận được một véctơ đơn vị $\mathbf{u}$ bởi vì đồ dài của $\mathbf{u}$ là $(1/\|\mathbf{v}\|)\|\mathbf{v}\| = 1$. Quá trình tạo ra $\mathbf{u}$ từ $\mathbf{v}$ đôi khi được gọi là **chuẩn hóa v**, và chúng ta nói $\mathbf{u}$ là *cùng chiều* với $\mathbf{v}$.

Một số ví dụ sinh ra cách dùng kỳ hiệu tiết kiệm không gian cho các véctơ.

VÍ DỤ 2. Cho $\mathbf{v} = (1,-2,2,0)$. Tìm một véctơ đơn vị $\mathbf{u}$ cùng chiều với $\mathbf{v}$.

GIẢI. Trước tiên, tính độ dài của $\mathbf{v}$:

$$\|\mathbf{v}\|^2 = (1)^2 + (-2)^2 + (2)^2 + (0)^2 = 9.$$

Sau đó, nhân $\mathbf{v}$ với $1/\|\mathbf{v}\|$ được:

$$\mathbf{u} = \frac{1}{\|\mathbf{v}\|}\mathbf{v} = \frac{1}{3}\mathbf{v} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix}1\\-2\\2\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1/3\\-2/3\\2/3\\0\end{bmatrix}.$$

VÍ DỤ 3. Cho W là một không gian con của $\mathbb{R}^2$ sinh bởi $\mathbf{x} = \left(\frac{2}{3}, 1\right)$. Tìm một vécto đơn vị $\mathbf{z}$ mà là một cơ sở của W.

GIẢI. W bao gồm các bội của $\mathbf{x}$, như trong Hình 2(a). Bất kỳ một vécto khác không nào của W là môt cơ sở của W. Để đơn giản trong tính toán, cân chỉnh $\mathbf{x}$ để lược bỏ phân số. Nghĩa là nhân $\mathbf{x}$ với 3 để nhận được $\mathbf{y} = \begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}$.

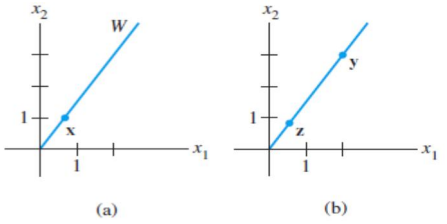


FIGURE 2
Normalizing a vector to produce a unit vector.

Bây giờ tính $\|\mathbf{y}\|^2 = 2^2 + 3^2 = 13, \|\mathbf{y}\| = \sqrt{13}$, và chuẩn hóa $\mathbf{y}$ để được $\mathbf{z} = \frac{1}{\sqrt{13}}\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2/\sqrt{13}\\3/\sqrt{13}\end{bmatrix}$.

Xem Hình 2(b). Một vécto đơn vị khác là $\left(-2/\sqrt{13}, 3/\sqrt{13}\right)$.

Khoảng cách trong $\mathbb{R}^n$

Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để mô tả một vécto gần một vécto khác như thế nào. Nhắc lại rằng nếu a và b là các số thực, khoảng cách trên đường thẳng số giữa a và b là số $|a-b|$. Hai ví dụ được chỉ ra trong Hình 3. Định nghĩa về khảng cách này trong $\mathbb{R}$ có một tương tự trực tiếp như trong $\mathbb{R}^n$.

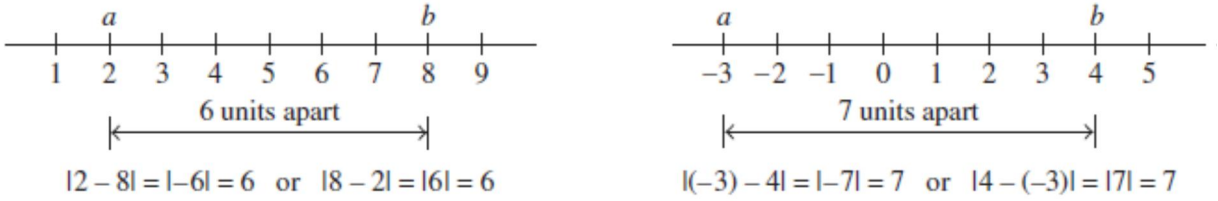


FIGURE 3 Distances in $\mathbb{R}$.

ĐỊNH NGHĨA Với $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ trong $\mathbb{R}^n$, khoảng cách giữa $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$, được viết bởi $\text{dist}(\mathbf{u}, \mathbf{v})$, là độ dài của vécto $\mathbf{u} - \mathbf{v}$. Nghĩa là,

$$\text{dist}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|.$$

Trong $\mathbb{R}^2$ và $\mathbb{R}^3$, định nghĩa này đồng nhất với những công thức thông thường về khoảng cách Euclide giữa hai điểm, như hai ví dụ tiếp theo đây chỉ ra.

VÍ DỤ 4. Tính khoảng cách giữa $\mathbf{u} = (7,1)$ và $\mathbf{v} = (3,2)$.

GIẢI. Tính

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = \begin{bmatrix}7\\1\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}3\\2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}4\\-1\end{bmatrix},$$

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \sqrt{4^2 + (-1)^2} = \sqrt{17}.$$

Các vécto $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, và $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ được chỉ ra trong Hình 4. Khi vécto $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ được cộng với $\mathbf{v}$, kết quả là $\mathbf{u}$. Chú ý

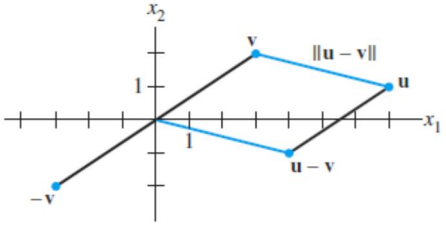


FIGURE 4 The distance between $\mathbf{u}$ and $\mathbf{v}$ is the length of $\mathbf{u} - \mathbf{v}$.

rằng hình bình hành trong Hình 4 chỉ ra rằng khoảng cách từ **u** đến **v** bằng khoảng cách từ **u** – **v** đến 0.

VÍ DỤ 5. Nếu $\mathbf{u}=(u_1,u_2,u_3),\mathbf{v}=(v_1,v_2,v_3)$ thì

$$\operatorname{dist}(\mathbf{u},\mathbf{v})=\|\mathbf{u}-\mathbf{v}\|=\sqrt{(\mathbf{u}-\mathbf{v})\bullet(\mathbf{u}-\mathbf{v})}$$

$$\sqrt{(u_1-v_1)^2+(u_2-v_2)^2+(u_3-v_3)^2}$$

Các véctơ trực giao

Phần còn lại của chương này phụ thuộc vào việc khái niệm về các đường thẳng vuông góc trong hình học Euclide thông thường có một sự tương tự trong $\mathbb{R}^n$.

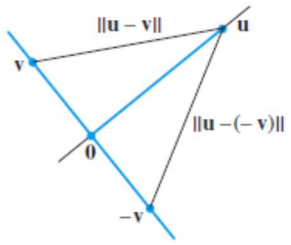


FIGURE 5

Xét $\mathbb{R}^2$ hoặc $\mathbb{R}^3$ và hai đường thẳng đi qua gốc xác định bởi hai véctơ **u** và **v**. Hai đường thẳng chỉ ra trong Hình 5 là vuông góc hình học nếu và chỉ nếu khoảng cách từ **u** đến **v** bằng khoảng cách từ **u** tới –**v**. Điều này giống như yêu cầu sự bằng nhau về bình phương các khoảng cách. Bây giờ,

$$\begin{aligned}\left[\operatorname{dist}(\mathbf{u},-\mathbf{v})\right]^2&=\|\mathbf{u}-(-\mathbf{v})\|^2=\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|^2\\&=(\mathbf{u}+\mathbf{v})\bullet(\mathbf{u}+\mathbf{v})\\&=\mathbf{u}\bullet(\mathbf{u}+\mathbf{v})+\mathbf{v}\bullet(\mathbf{u}+\mathbf{v})\\&=\mathbf{u}\bullet\mathbf{u}+\mathbf{u}\bullet\mathbf{v}+\mathbf{v}\bullet\mathbf{u}+\mathbf{v}\bullet\mathbf{v}\\&=\|\mathbf{u}\|^2+\|\mathbf{v}\|^2+2\mathbf{u}\bullet\mathbf{v}\end{aligned}$$

Các tính toán tương tự với **v** và – **v** đổi cho nhau chỉ ra rằng

$$\begin{aligned}\left[\operatorname{dist}(\mathbf{u},\mathbf{v})\right]^2&=\|\mathbf{u}\|^2+\|-\mathbf{v}\|^2+2\mathbf{u}\bullet(-\mathbf{v})\\&=\|\mathbf{u}\|^2+\|\mathbf{v}\|^2-2\mathbf{u}\bullet\mathbf{v}\end{aligned}$$

Hai bình phương khoảng cách bằng nhau nếu và chỉ nếu $2\mathbf{u}\bullet\mathbf{v}=-2\mathbf{u}\bullet\mathbf{v}$, xảy ra nếu và chỉ nếu $\mathbf{u}\bullet\mathbf{v}=0$.

Tính toán này chỉ ra rằng khi các véctơ **u** và **v** được đồng nhất với các điểm, các đường thẳng tương ứng qua các điểm này và gốc là vuông góc nếu và chỉ nếu **uv = 0**. Định nghĩa sau đây tổng quát cho $\mathbb{R}^n$ khái niệm về tính vuông góc này (hoặc *trực giao*, như thường được gọi trong đại số tuyến tính).

ĐỊNH NGHĨA Hai véctơ **u** và **v** trong $\mathbb{R}^n$ là trực giao (với nhau) nếu $\mathbf{u}\bullet\mathbf{v}=0$.

Quan sát rằng véctơ không là trực giao với mọi véctơ trong $\mathbb{R}^n$ vì $\mathbf{0}^T\mathbf{v}=0$ với mọi **v**.

Định lý tiếp theo cung cấp một sự kiện có ích về các véctơ trực giao. Phép chứng minh được suy ra ngay lập tức từ tính toán trong (1) ở trên và định nghĩa về tính trực giao. Tam giác bên phải chỉ ra trong Hình 6 cung cấp một sự hình dung về các độ dài xuất hiện trong định lý.

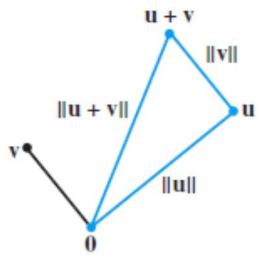


FIGURE 6

ĐỊNH LÝ 2 (Pythagore). Hai véctơ **u** và **v** là trực giao nếu và chỉ nếu $\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|^2=\|\mathbf{u}\|^2+\|v\|^2$.

Các thành phần trực giao

Để cung cấp sự luyện tập sử dụng tích vô hướng, chúng tôi giới thiệu một khái niệm ở đây mà sẽ được sử dụng trong Mục 6.3 và những mục khác của chương này. Nếu vécto **z** là trực giao với mọi vécto trong một không gian con W của $\mathbb{R}^n$, thì **z** được gọi là **trực giao với** W. Tập tất cả các vécto **z** mà trực giao với W được gọi là thành phần trực giao của W và được ký hiệu là $W^\perp$ (và đọc là "W vuông").

VÍ DỤ 6. Cho W là một mặt phẳng đi qua gốc trong $\mathbb{R}^3$, và L là đường thẳng qua gốc và vuông góc với W. Nếu **z** và **w** khác không, **z** nằm trên L, và **w** thuộc W, thì đoạn thẳng từ **0** đến **z** là vuông góc với đoạn thẳng từ gốc đến **w**; nghĩa là $\mathbf{z}\cdot\mathbf{w} = 0$ (xem Hình 7). Do đó mỗi vécto trên L trực giao với mọi **w** thuộc W. Thực tế, L bao gồm tất cả các vécto mà trực giao với những vécto **w** thuộc W, và W bao gồm tất cả các vécto trực giao với các vécto **z** thuộc L. Nghĩa là $L = W^\perp$ và $W = L^\perp$.

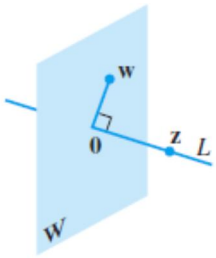


FIGURE 7
A plane and line through **0** as orthogonal complements.

Hai sự kiện sau đây về $W^\perp$, với W là một không gian con của $\mathbb{R}^n$, được cần đến trong phần sau của chương. Các phép chứng minh được gợi ý trong Bài tập 29 và 30. Các Bài tập 27-31 cung cấp sự luyện tập tốt về cách sử dụng các tính chất của tích vô hướng.

1. Một vécto **x** là thuộc $W^\perp$ nếu và chỉ nếu **x** trực giao với mọi vécto trong một hệ sinh của W.
2. $W^\perp$ là một không gian con của $\mathbb{R}^n$.

Định lý tiếp theo và Bài tập 31 xác nhận lại những khẳng định đã được đưa ra trong Mục 4.6 liên quan đến những không gian con đã được chỉ ra trong Hình 8 (cũng xem trong Bài tập 28 của Mục 4.6).

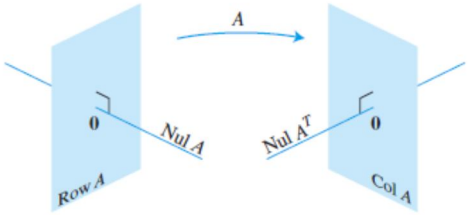


FIGURE 8 The fundamental subspaces determined by an $m \times n$ matrix A.

ĐỊNH LÝ 3 Cho A là một ma trận cỡ $m \times n$. Thành phần trực giao của không gian cột của A là không gian không của A^T:

$$(\text{Row } A)^\perp = \text{Nul } A, (\text{Col } A)^\perp = \text{Nul } A^T.$$

Góc trong $\mathbb{R}^2$ và $\mathbb{R}^3$ (không bắt buộc)

Nếu **u** và **v** là các vécto khác không trong $\mathbb{R}^2$ hoặc $\mathbb{R}^3$, thì tồn tại một sự kết nối đẹp giữa tích vô hướng của chúng và góc $\mathcal{V}$ giữa hai đoạn thẳng từ gốc tới các điểm được đồng nhất với **u** và **v**. Công thức là

$$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\mathcal{V} \qquad (2)$$

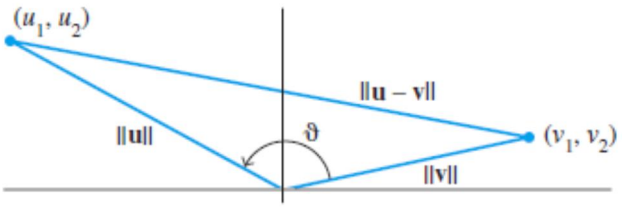


FIGURE 9 The angle between two vectors.

Để xác nhận công thức này cho các vécto trong $\mathbb{R}^2$, xét tam giác được chỉ ra trong Hình 9, với các cạnh có độ dài là $\|\mathbf{u}\|, \|\mathbf{v}\|$ và $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$. Theo quy tắc hàm số cosin,

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\mathcal{V}$$

mà có được sắp xếp lại để có

$$\begin{aligned}\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\vartheta &= \frac{1}{2}\left[\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u}-\mathbf{v}\|^2\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[u_1^2 + u_2^2 + v_1^2 + v_2^2 - (u_1 - v_1)^2 - (u_2 - v_2)^2\right] \\ &= u_1v_1 + u_2v_2 \\ &= \mathbf{u}\bullet\mathbf{v}\end{aligned}$$

Sự xác nhận cho $\mathbb{R}^3$ là tương tự. Khi $n > 3$, công thức (2) ở trên có thể được dùng để *định nghĩa* góc giữa hai vécto trong $\mathbb{R}^n$. Trong thống kê, chẳng hạn, giá trị của $\cos\mathcal{V}$ được định nghĩa bởi (2) ứng với hai vécto **u** và **v** mà trong thống kê gọi là *hệ số tương quan*.

BÀI TẬP MỤC 6.1

Hãy tính các đại lượng trong các bài tập 1-8 sử dụng các vécto:

$$\mathrm{u} = \begin{bmatrix}-1\\2\end{bmatrix}, \mathrm{v} = \begin{bmatrix}4\\6\end{bmatrix}, \mathrm{w} = \begin{bmatrix}3\\-1\\-5\end{bmatrix}, \mathrm{x} = \begin{bmatrix}6\\-2\\3\end{bmatrix}.$$

1. $\mathbf{u}\bullet\mathbf{v}, \mathbf{v}\bullet\mathbf{u}, \dfrac{\mathbf{v}\bullet\mathbf{u}}{\mathbf{u}\bullet\mathbf{u}}$
2. $\mathbf{w}\bullet\mathbf{w}, \mathbf{x}\bullet\mathbf{w}, \dfrac{\mathbf{x}\bullet\mathbf{w}}{\mathbf{w}\bullet\mathbf{w}}$
3. $\dfrac{1}{\mathbf{w}\bullet\mathbf{w}}\mathbf{w}$
4. $\dfrac{1}{\mathbf{u}\bullet\mathbf{u}}\mathbf{u}$
5. $\left(\dfrac{\mathbf{u}\bullet\mathbf{v}}{\mathbf{v}\bullet\mathbf{v}}\right)\mathbf{v}$
6. $\left(\dfrac{\mathbf{x}\bullet\mathbf{w}}{\mathbf{x}\bullet\mathbf{x}}\right)\mathbf{x}$
7. $\|\mathbf{w}\|$
8. $\|\mathbf{x}\|$

Trong các Bài tập 9-12, hãy tìm vécto đơn vị theo hướng của vécto đã cho.

9. $\begin{bmatrix}-30\\40\end{bmatrix}$
10. $\begin{bmatrix}-6\\4\\-3\end{bmatrix}$
11. $\begin{bmatrix}7/4\\1/2\\1\end{bmatrix}$
12. $\begin{bmatrix}8/3\\2\end{bmatrix}$

13. Tìm khoảng cách giữa hai vécto $\mathrm{x} = \begin{bmatrix}10\\-3\end{bmatrix}$ và $\mathrm{y} = \begin{bmatrix}-1\\-5\end{bmatrix}$.

14. Tìm khoảng cách giữa hai vécto $\mathrm{u} = \begin{bmatrix}0\\-5\\2\end{bmatrix}$ và $\mathrm{v} = \begin{bmatrix}-4\\-1\\8\end{bmatrix}$.

Hãy xác định xem các cặp vécto nào trong các Bài tập 15-18 là trực giao.

15. $\mathrm{a} = \begin{bmatrix}8\\-5\end{bmatrix}, \mathrm{b} = \begin{bmatrix}-2\\-3\end{bmatrix}$
16. $\mathrm{u} = \begin{bmatrix}12\\3\\-5\end{bmatrix}, \mathrm{v} = \begin{bmatrix}2\\-3\\3\end{bmatrix}$
17. $\mathrm{u} = \begin{bmatrix}3\\2\\-5\\0\end{bmatrix}, \mathrm{v} = \begin{bmatrix}-4\\1\\-2\\6\end{bmatrix}$
18. $\mathrm{y} = \begin{bmatrix}-3\\7\\4\\0\end{bmatrix}, \mathrm{z} = \begin{bmatrix}1\\-8\\15\\-7\end{bmatrix}$

Trong các Bài tập 19 và 20, tất cả các vécto thuộc $\mathbb{R}^n$. Hãy chỉ ra các phát biểu sau đây là Đúng hay Sai và giải thích.

19. a. $\mathbf{v}\bullet\mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|^2$.

b. Với mọi vô hướng c, $\mathbf{u}\bullet(c\mathbf{v}) = c(\mathbf{u}\bullet\mathbf{v})$.

c. Nếu khoảng cách từ **u** tới **v** bằng khoảng cách từ **u** tới **–v** thì **u** và **v** trực giao.

d. Với một ma trận vuông A, các véctơ cột thuộc Col$A$ trực giao với các véctơ thuộc Nul$A$.

e. Nếu các véctơ $\mathbf{v}_1,...,\mathbf{v}_p$ sinh ra không gian con W và nếu **x** trực giao với mỗi $\mathbf{v}_j, j = 1,...,p$, thì **x** thuộc $W^\perp$.

20. a. $\mathbf{u}\bullet\mathbf{v} - \mathbf{v}\bullet\mathbf{u} = 0$.

b. Với mọi vô hướng c, $\|c\mathbf{v}\| = c\|\mathbf{v}\|$.

c. Nếu **x** trực giao với mọi véctơ trong không gian con W, thì **x** thuộc $W^\perp$.

d. Nếu $\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|^2$ thì **u** và **v** trực giao.

e. Với một ma trận A cỡ $m\times n$, các véctơ thuộc không gian hạch, Nul$A$, trực giao với các véctơ thuộc không gian hàng của A.

21. Sử dụng định nghĩa theo chuyển vị của tích trong để chứng minh phần (b) và (c) của Định lý 1. Hãy nhắc lại những sự kiện thích hợp đã biết trong Chương 2.

22. Cho $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$. Giải thích tại sao $\mathbf{u}\bullet\mathbf{u} \geq 0$. Khi nào $\mathbf{u}\bullet\mathbf{u} = 0$.

23. Cho $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \\ -1 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -7 \\ -4 \\ 6 \end{bmatrix}$. Hãy tính và so sánh $\mathbf{u}\bullet\mathbf{v}, \|\mathbf{u}\|^2, \|\mathbf{v}\|^2, \|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|^2$. Không được sử dụng Định lý Pythagoras.

24. Hãy chứng minh luật *hình bình hành* cho các véctơ **u** và **v** trong $\mathbb{R}^n$:

$$\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u}-\mathbf{v}\|^2 = 2\|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{v}\|^2.$$

25. Cho $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$. Hãy mô tả tập H các véctơ $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ trực giao với **v**. [Gợi ý: Hãy xét $\mathbf{v} = 0$ và $\mathbf{v} \neq 0$.]

26. Cho $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 5 \\ -6 \\ 7 \end{bmatrix}$, và cho W là tập các véctơ **x** thuộc $\mathbb{R}^3$ sao cho $\mathbf{u}\bullet\mathbf{x} = 0$. Định lý nào trong Chương 4 có thể được sử dụng để chỉ ra W là một không gian con của $\mathbb{R}^3$? Hãy mô tả W bằng ngôn ngữ hình học.

27. Giả sử véctơ **y** trực giao với các véctơ **u** và **v**. Hãy chỉ ra rằng **y** trực giao với véctơ **u** + **v**.

28. Giả sử véctơ **y** trực giao với các véctơ **u** và **v**. Hãy chỉ ra rằng **y** trực giao với mọi véctơ **w** thuộc $\text{Span}\{\mathbf{u},\mathbf{v}\}$. [Một véctơ bất kỳ **w** thuộc $\text{Span}\{\mathbf{u},\mathbf{v}\}$ có dạng $\mathbf{w} = c_1\mathbf{u} + c_2\mathbf{v}$. Hãy chỉ ra rằng **y** trực giao với những véctơ **w** như thế.]

29. Cho $W = \text{Span}\{\mathbf{v}_1,...,\mathbf{v}_p\}$. Hãy chỉ ra rằng nếu **x** trực giao với mỗi véctơ $\mathbf{v}_j, 1 \leq j \leq p$, thì **x** trực giao với mọi véctơ thuộc W.

30. Cho W là một không gian con của $\mathbb{R}^n$, và $W^\perp$ là tập tất cả các véctơ trực giao với W. Hãy chỉ ra rằng $W^\perp$ là một không gian con của $\mathbb{R}^n$ theo các bước sau.

a. Lấy **z** thuộc $W^\perp$, và **u** là một phần tử đại diện của W. Khi đó $\mathbf{z}\bullet\mathbf{u} = 0$. Lấy một vô hương c bất kỳ và hãy chứng tỏ $c\mathbf{z}$ trực giao với **u**. (Từ **u** là một phần tử bất kỳ của W, điều này chỉ ra ràng $c\mathbf{z}$ thuộc $W^\perp$.)

b. Lấy $\mathbf{z}_1$ và $\mathbf{z}_2$ thuộc $W^\perp$, và lấy $\mathbf{u}$ là một phần tử bất kỳ thuộc W. Hãy chỉ ra rằng $\mathbf{z}_1 + \mathbf{z}_2$ là trực giao với $\mathbf{u}$. Bạn có thể kết luận gì về $\mathbf{z}_1 + \mathbf{z}_2$? Tại sao?

c. Kết thúc phép chúng minh $W^\perp$ là một không gian con của $\mathbb{R}^n$.

31. Hãy chỉ ra rằng nếu $\mathbf{x}$ thuộc cả W và $W^\perp$ thì $\mathbf{x} = 0$.

32. [M] Hãy tạo ra hai véctơ ngẫu nhiên $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ trong $\mathbb{R}^4$ và cho

$$A = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & -0.5 & -0.5 \\ 0.5 & -0.5 & 0.5 & -0.5 \\ 0.5 & -0.5 & -0.5 & 0.5 \end{bmatrix}.$$

a. Ký hiệu các cột của A bởi $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_4$. Hãy tính độ dài mỗi cột, tính $\mathbf{a}_1 \bullet \mathbf{a}_2$, $\mathbf{a}_1 \bullet \mathbf{a}_3$, $\mathbf{a}_1 \bullet \mathbf{a}_4$, $\mathbf{a}_2 \bullet \mathbf{a}_3$, $\mathbf{a}_2 \bullet \mathbf{a}_4$ và $\mathbf{a}_3 \bullet \mathbf{a}_4$.

b. Hãy tính và so sánh độ dài của $\mathbf{u}$, $A\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, và $A\mathbf{v}$.

c. Sử dụng phương trình (2) trong mục này để tính cosin của góc giữa $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$. So sánh giá trị này với góc giữa $A\mathbf{u}$ và $A\mathbf{v}$.

d. Lặp lại phần (b) và (c) cho hai cặp véctơ ngẫu nhiên khác. Bạn có dự đoán gì về tác động của A lên các véctơ.

33. [M] Hãy tạo ngẫu nhiên các véctơ $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$, và $\mathbf{v}$ trong $\mathbb{R}^4$ với phần tử là các số nguyên (và $\mathbf{v} \neq 0$), sau đó tính các đại lượng:

$$\left(\frac{\mathbf{x}\bullet\mathbf{v}}{\mathbf{v}\bullet\mathbf{v}}\right)\mathbf{v}, \left(\frac{\mathbf{y}\bullet\mathbf{v}}{\mathbf{v}\bullet\mathbf{v}}\right)\mathbf{v}, \frac{(\mathbf{x}+\mathbf{y})\bullet\mathbf{v}}{\mathbf{v}\bullet\mathbf{v}}\mathbf{v}, \frac{(10\mathbf{x})\bullet\mathbf{v}}{\mathbf{v}\bullet\mathbf{v}}\mathbf{v}.$$

Lặp lại tính toán này với các véctơ ngẫu nhiên mới $\mathbf{x}$ và $\mathbf{y}$. Bạn có dự đoán gì về tương ứng $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{T}(\mathbf{x}) = \left(\frac{\mathbf{x}\bullet\mathbf{v}}{\mathbf{v}\bullet\mathbf{v}}\right)\mathbf{v}$ (với $\mathbf{v} \neq 0$)? Hãy chứng tỏ dự đoán của bạn bằng các biến đổi đại số.

34. [M] Cho $A = \begin{bmatrix} -6 & 3 & -27 & -33 & -13 \\ 6 & -5 & 25 & 28 & 14 \\ 8 & -6 & 34 & 38 & 18 \\ 12 & -10 & 50 & 41 & 23 \\ 14 & -21 & 49 & 29 & 33 \end{bmatrix}$. Hãy xây dựng một ma trận R có các hàng tạo thành một cơ sở của Row$A$ (xem chi tiết ở Mục 4.6). Hãy thực hiện các tính toán ma trận với N và R để minh họa các kết luận trong Định lý 3.

6.2 TẬP TRỰC GIAO

Một tập các véctơ $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, ..., \mathbf{u}_p\}$ trong $\mathbb{R}^n$ được gọi là một **tập trực giao** nếu mỗi cặp hai véctơ phân biệt của tập này là trực giao, nghĩa là nếu $\mathbf{u}_i \bullet \mathbf{u}_j = 0$ với mọi $i \neq j$.

VÍ DỤ 1 Hãy chỉ ra rằng tập $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ là một tập trực giao, trong đó

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} -1/2 \\ -2 \\ 7/2 \end{bmatrix}.$$

GIẢI Xét ba cặp có thể các véctơ phân biệt, đó là $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$, $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_3\}$ và $\{\mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$.

$$\mathbf{u}_1 \bullet \mathbf{u}_2 = 3(-1) + 1(2) + 1(1) = 0$$

$$\mathbf{u}_1 \bullet \mathbf{u}_3 = 3\left(-\frac{1}{2}\right) + 1(-2) + 1\left(\frac{7}{2}\right) = 0$$

$$\mathbf{u}_2 \bullet \mathbf{u}_3 = -1\left(-\frac{1}{2}\right) + 2(-2) + 1\left(\frac{7}{2}\right) = 0$$

Mỗi một cặp các véctơ phân biệt là trực giao, và do đó $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ là một tập trực giao. Xem Hình 1; ba đoạn thẳng ở đó là vuông góc từng đôi.

ĐỊNH LÝ 4 Nếu $S = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, ..., \mathbf{u}_p\}$ là một tập trực giao các véctơ khác không trong $\mathbb{R}^n$, thì S là độc lập tuyến tính và do đó là một cơ sở của không gian con sinh bởi S.

ĐỊNH NGHĨA Một **cơ sở trực giao** của một không gian con W của $\mathbb{R}^n$ là một cơ sở của W và cũng là một tập trực giao.

Định lý tiếp theo cho thấy rằng vì sao một cơ sở trực giao lại đẹp hơn những cơ sở khác. Các trọng số trong một tổ hợp tuyến tính có thể được tính toán một cách dễ dàng.

ĐỊNH LÝ 5 Cho $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, ..., \mathbf{u}_p\}$ là một cơ sở trực giao của một không gian con W của $\mathbb{R}^n$. Với mỗi $\mathbf{y}$ thuộc W, các trọng số trong tổ hợp tuyến tính

$$\mathbf{y} = c_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{u}_2 + \cdots + c_p\mathbf{u}_p$$

được cho bởi

$$c_j = \frac{\mathbf{y} \bullet \mathbf{u}_j}{\mathbf{u}_j \bullet \mathbf{u}_j} \qquad (j = 1, \ldots, p).$$

VÍ DỤ 2 Tập $S = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ trong Ví dụ 1 là một cơ sở trực giao của $\mathbb{R}^3$. Hãy biểu diễn véctơ $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix}$ như là một tổ hợp tuyến tính của các véctơ thuộc S.

Chú ý rằng thật dễ dàng có thể tính toán các trọng số cần thiết để xây dựng $\mathbf{y}$ từ một cơ sở trực giao. Nếu cơ sở là không trực giao, để làm điều này ta cần phải giải một hệ phương trình tuyến tính như trong Chương 1.

Chúng ta chuyển sang một sự xây dựng mà sẽ trở thành bước chìa khóa trong nhiều tính toán liên quan đến tính trực giao, và nó sẽ dẫn đến một các hiểu hình học của Định lý 5.

Phép chiếu trực giao

Cho một véctơ khác không **u** thuộc $\mathbb{R}^n$, xét vấn đề phân tích một véctơ **y** thuộc $\mathbb{R}^n$ thành tổng của hai véctơ, một véctơ là bội của **u** và véctơ kia là trực giao với **u**. Chúng ta muốn viết thành

$$\mathbf{y} = \hat{\mathbf{y}} + \mathbf{z} \qquad (1)$$

trong đó $\hat{\mathbf{y}} = \alpha\mathbf{u}$ với vô hướng α nào đó và **z** là véctơ nào đó trực giao với **u** (xem Hình 2). Cho một vô hướng α bất kỳ, đặt $\mathbf{z} = \mathbf{y} - \alpha\mathbf{u}$ sao cho (1) được thỏa mãn. Khi đó $\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}$ là trực giao với **u** nếu và chỉ nếu

$$0 = (y - \alpha u)\bullet u = y\bullet u - (\alpha u)\bullet u = y\bullet u - \alpha(u\bullet u)$$

Nghĩa là (1) được thỏa mãn với **z** trực giao với **u** nếu và chỉ nếu $\alpha = \dfrac{y\bullet u}{u\bullet u}$ và $\hat{y} = \dfrac{y\bullet u}{u\bullet u}u$.

Véctơ $\hat{\mathbf{y}}$ được gọi là **hình chiếu trực giao của y lên u**, và véctơ **z** được gọi là **thành phần của y trực giao với u**.

Nếu α là một số khác không và nếu **u** được thay thế bởi $\alpha\mathbf{u}$ trong định nghĩa của $\hat{\mathbf{y}}$, khi đó hình chiếu trực giao của **y** lên $\alpha\mathbf{u}$ chính xác là hình chiếu trực giao của **y** lên **u** (Bài tập 31). Do đó hình chiếu này được xác định bởi không gian con L được sinh bởi **u** (đường thẳng đi qua **u** và **0**). Đôi khi $\hat{\mathbf{y}}$ được ký hiệu bởi $\text{proj}_L\,\mathbf{y}$ và được gọi là **hình chiếu trực giao của y lên *L***. Nghĩa là,

$$\hat{y} = \text{proj}_L y = \frac{y\bullet u}{u\bullet u}u \qquad (2)$$

VÍ DỤ 3 Cho $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 7 \\ 6 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$. Tìm hình chiếu trực giao của **y** lên **u**. Sau đó viết **y** thành tổng của hai véctơ trực giao, một thuộc $\text{Span}\{\mathbf{u}\}$ và một trực giao với **u**.

GIẢI Tính

$$\mathbf{y}\bullet\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 7 \\ 6 \end{bmatrix}\bullet\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = 40,$$

$$\mathbf{u}\bullet\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}\bullet\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = 20.$$

Hình chiếu trực giao của **y** lên **u** là

$$\hat{\mathbf{y}} = \frac{\mathbf{y}\bullet\mathbf{u}}{\mathbf{u}\bullet\mathbf{u}}\mathbf{u} = \frac{40}{20}\mathbf{u} = 2\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \end{bmatrix},$$

và thành phần của **y** trực giao với **u** là

$$\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} 7 \\ 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Tổng của hai véctơ này là **y**, nghĩa là

$$\begin{bmatrix} 7 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{y} \qquad \hat{\mathbf{y}} \quad (\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}})$$

Để kiểm tra, tính

$$\hat{\mathbf{y}}\bullet(\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}) = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \end{bmatrix}\bullet\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = -8 + 8 = 0.$$

Từ đoạn thẳng trong Hình 3 giữa **y** và $\hat{\mathbf{y}}$ là vuông góc với *L*, theo cách xây dựng $\hat{\mathbf{y}}$, điểm đồng nhất với $\hat{\mathbf{y}}$ là điểm gần nhất của *L* đối với **y** (Điều này có thể được chứng minh bằng hình học. Bây giờ chúng ta sẽ giả sử điều này cho $\mathbb{R}^2$ và chứng minh nó cho $\mathbb{R}^n$ ở Mục 6.3).

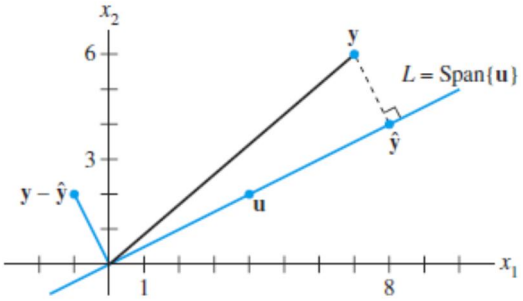


FIGURE 3 The orthogonal projection of **y** onto a line *L* through the origin.

VÍ DỤ 4 Tìm khoảng cách trong Hình 3 từ **y** đến *L*.

GIẢI Khoảng cách từ **y** đến *L* là độ dài của đoạn vuông góc từ **y** tới hình chiếu trực giao $\hat{\mathbf{y}}$. Độ dài này bằng độ dài của $\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}$. Do đó khoảng cách đó là

$$\|\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}\| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

Một cách giải thích hình học của Định lý 5

Công thức cho hình chiều trực giao $\hat{\mathbf{y}}$ trong (2) có cùng vẻ bề ngoài như mỗi một số hạng trong Định lý 5. Theo đó Định lý 5 phân tích một vécto **y** thành tổng của các hình chiếu trực giao lên các không gian con một chiều.

Thật dễ để hình dung trường hợp $W = \mathbb{R}^2 = \text{Span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$, với $\mathbf{u}_1$ và $\mathbf{u}_2$ trực giao. Mọi **y** thuộc $\mathbb{R}^2$ có thể được viết dưới dạng

$$\mathbf{y} = \frac{\mathbf{y}\cdot\mathbf{u}_1}{\mathbf{u}_1\cdot\mathbf{u}_1}\mathbf{u}_1 + \frac{\mathbf{y}\cdot\mathbf{u}_2}{\mathbf{u}_2\cdot\mathbf{u}_2}\mathbf{u}_2 \qquad (3)$$

Số hạng thứ nhất trong (3) là hình chiếu của **y** lên không gian con sinh bởi $\mathbf{u}_1$ (đường thẳng qua $\mathbf{u}_1$ và gốc), và số hạng thứ hai là hình chiếu của **y** lên không gian con sinh bởi $\mathbf{u}_2$ (đường thẳng qua $\mathbf{u}_2$ và gốc). Do đó biểu diễn **y** như là tổng của các hình chiếu của nó lên các trục vuông góc xác định bởi $\mathbf{u}_1$ và $\mathbf{u}_2$ (xem Hình 4).

Định lý 5 phân tích mỗi **y** thuộc $\text{Span}\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_p\}$ thành tổng của *p* hình chiếu lên các không gian con một chiều mà trực giao từng đôi.

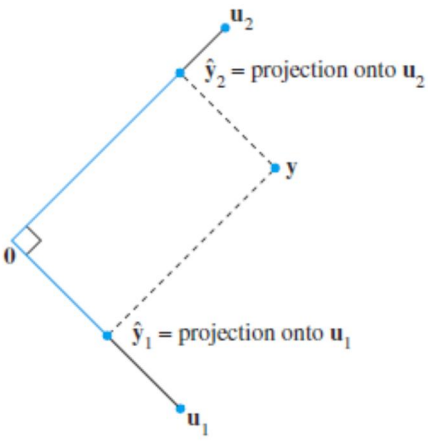


FIGURE 4 A vector decomposed into the sum of two projections.

Tập trực giao

Một tập $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_p\}$ là một **tập trực chuẩn** nếu nó là một tập trực trực giao các vécto đơn vị. Nếu *W* là không gian con sinh bởi một tập như vậy, thì $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_p\}$ là một **cơ sở trực chuẩn** của *W*, từ tập này tự động độc lập tuyến tính theo Định lý 4.

Ví dụ đơn giản nhất về một tập trực chuẩn là cơ sở chính tắc $\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}$ của $\mathbb{R}^n$. Một tập con khác rỗng của $\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}$ cũng là một tập trực chuẩn. Đây là một ví dụ phức tạp hơn.

VÍ DỤ 5 Ba vécto sau đây lập thành một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^3$.

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3/\sqrt{11} \\ 1/\sqrt{11} \\ 1/\sqrt{11} \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{66} \\ -4/\sqrt{66} \\ 7/\sqrt{66} \end{bmatrix}.$$

GIẢI. Tính

$$\mathbf{v}_1 \bullet \mathbf{v}_2 = -3/\sqrt{66} + 2/\sqrt{66} + 1/\sqrt{66} = 0$$
$$\mathbf{v}_1 \bullet \mathbf{v}_3 = -3/\sqrt{726} - 4/\sqrt{726} + 7/\sqrt{726} = 0$$
$$\mathbf{v}_2 \bullet \mathbf{v}_3 = 1/\sqrt{396} - 8/\sqrt{396} + 7/\sqrt{396} = 0$$

Do đó $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ là một tập trực giao. Tương tự

$$\mathbf{v}_1 \bullet \mathbf{v}_1 = 9/11 + 1/11 + 1/11 = 1$$
$$\mathbf{v}_2 \bullet \mathbf{v}_2 = 1/6 + 4/6 + 1/6 = 1$$
$$\mathbf{v}_3 \bullet \mathbf{v}_3 = 1/66 + 16/66 + 49/66 = 1$$

Suy ra $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$, và $\mathbf{v}_3$ là các vectơ đơn vị, do đó $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ là một tập trực chuẩn. Vì tập này độc lập tuyến tính nên nó là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

Khi các véctơ trong một tập trực giao các véctơ khác không *được chuẩn hóa* để có độ dài bằng 1, các véctơ mới vẫn trực giao, và do đó tập mới sẽ là một tập trực chuẩn (Xem Bài tập 32). Dễ dàng để kiểm tra rằng các véctơ trong Hình 6 (Ví dụ 5) đơn giản là các véctơ đơn vị cùng chiều với các véctơ trong Hình 1 (Ví dụ 1).

Các ma trận có các cột tạo nên một tập trực giao là quan trọng trong ứng dụng và trong các thuật toán máy tính cho các tính toán ma trận. Tính chất chính của chúngđược cho trong Định lý 6 và 7.

ĐỊNH LÝ 6 Một ma trận U cỡ $m \times n$ có các cột trực chuẩn nếu và chỉ nếu $U^T U = I$.

ĐỊNH LÝ 7 Cho U là một ma trận cỡ $m \times n$ với các cột trực chuẩn, và cho $\mathbf{x}$ và $\mathbf{y}$ thuộc $\mathbb{R}^n$. Khi đó

a. $\|U\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$

b. $(U\mathbf{x}) \bullet (U\mathbf{y}) = \mathbf{x} \bullet \mathbf{y}$

c. $(U\mathbf{x}) \bullet (U\mathbf{y}) = 0$ nếu và chỉ nếu $\mathbf{x} \bullet \mathbf{y} = 0$.

Các tính chất (a) và (c) nói rằng ánh xạ tuyến tính $\mathbf{x} \mapsto U\mathbf{x}$ bảo toàn độ dài và tính trực giao. Các tính chất này là cốt yếu cho nhiều thuật toán máy tính. Xem Bài tập 25 cho phép chứng minh của Định lý 7.

VÍ DỤ 6 Cho $U = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 2/3 \\ 1/\sqrt{2} & -2/3 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 3 \end{bmatrix}$.

Chú ý rằng U có các cột trực giao và

$$U^T U = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 2/3 & -2/3 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 2/3 \\ 1/\sqrt{2} & -2/3 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Chứng tỏ rằng $\|U\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$..

GIẢI

$$U\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 2/3 \\ 1/\sqrt{2} & -2/3 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\|U\mathbf{x}\| = \sqrt{9+1+1} = \sqrt{11}$$

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{2+9} = \sqrt{11}.$$

Định lý 6 và 7 là đặc biệt có ích khi ứng dụng vào các ma trận vuông. Một **ma trận trực giao** là một ma trận vuông khả nghịch U sao cho $U^{-1} = U^T$. Theo Định lý 6, những ma trận như vậy có các cột trực chuẩn. Dễ dàng thấy rằng mỗi một ma trận vuông với các cột trực chuẩn là một ma trận trực giao. Đáng ngạc nhiên là, những ma trận như vậy cũng phải có các hàng trực chuẩn (Xem Bài tập 27 và 28). Các ma trận trực giao sẽ xuất hiện thường xuyên trong Chương 7.

VÍ DỤ 7 Ma trận $U = \begin{bmatrix} 3/\sqrt{11} & -1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{66} \\ 1/\sqrt{11} & 2/\sqrt{6} & -4/\sqrt{66} \\ 1/\sqrt{11} & 1/\sqrt{6} & 7/\sqrt{66} \end{bmatrix}$

là một ma trận trực giao vì nó vuông và các cột là trực chuẩn theo Ví dụ 5. Hãy chứng tỏ rằng các hàng của nó cũng trực chuẩn.

BÀI TẬP MỤC 6.2

Trong các Bài tập 1-6, hãy xác định xem tập các véctơ nào là trực giao.

1. $\begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ -7 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -5 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 2 \\ -7 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -6 \\ -3 \\ 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 2 \\ -5 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ 6 \end{bmatrix}$

5. $\begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ -3 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ 7 \\ 0 \end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ -3 \\ 8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}$

7. Trong các Bài tập 7-10, hãy chỉ ra rằng $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ hoặc $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ tương ứng là một cơ sở trực giao của $\mathbb{R}^2$ hoặc $\mathbb{R}^3$. Sau đó hãy biểu diễn $\mathbf{x}$ thành một tổ hợp tuyến tính của các véctơ $\mathbf{u}$.

7. $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 9 \\ -7 \end{bmatrix}$

8. $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 6 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} -6 \\ 3 \end{bmatrix}$

9. $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 8 \\ -4 \\ -3 \end{bmatrix}$

10. $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$

11. Tìm hình chiếu trực giao của $\begin{bmatrix}1\\7\end{bmatrix}$ lên đường thẳng đi qua $\begin{bmatrix}-4\\2\end{bmatrix}$ và gốc tọa độ.

12. Tìm hình chiếu trực giao của $\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$ lên đường thẳng đi qua $\begin{bmatrix}-1\\3\end{bmatrix}$ và gốc tọa độ.

13. Cho $\mathbf{y}=\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}$ và $\mathbf{u}=\begin{bmatrix}4\\-7\end{bmatrix}$. Hãy viết $\mathbf{y}$ thành tổng của hai véctơ trực giao, một thuộc $\text{Span}\{\mathbf{u}\}$ và một trực giao với $\mathbf{u}$.

14. Cho $\mathbf{y}=\begin{bmatrix}2\\6\end{bmatrix}$ và $\mathbf{u}=\begin{bmatrix}7\\1\end{bmatrix}$. Hãy viết $\mathbf{y}$ thành tổng của hai véctơ trực giao, một thuộc $\text{Span}\{\mathbf{u}\}$ và một trực giao với $\mathbf{u}$.

15. Cho $\mathbf{y}=\begin{bmatrix}3\\1\end{bmatrix}$ và $\mathbf{u}=\begin{bmatrix}8\\6\end{bmatrix}$. Hãy tính khoảng cách từ $\mathbf{y}$ đến đường thẳng đi qua $\mathbf{u}$ và gốc tọa độ.

16. Cho $\mathbf{y}=\begin{bmatrix}-3\\9\end{bmatrix}$ và $\mathbf{u}=\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$. Hãy tính khoảng cách từ $\mathbf{y}$ đến đường thẳng đi qua $\mathbf{u}$ và gốc tọa độ.

Trong các Bài tập 17-22, hãy xác định xem tập véctơ nào là trực chuẩn. Nếu một tập nào đó chỉ là tập trực giao, hãy chuẩn hóa các véctơ để tạo ra một tập trực chuẩn.

17. $\begin{bmatrix}1/3\\1/3\\1/3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1/2\\0\\1/2\end{bmatrix}$

18. $\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\-1\\0\end{bmatrix}$

19. $\begin{bmatrix}-0.6\\0.8\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0.8\\0.6\end{bmatrix}$

20. $\begin{bmatrix}-2/3\\1/3\\2/3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1/3\\2/3\\0\end{bmatrix}$

21. $\begin{bmatrix}1/\sqrt{10}\\3/\sqrt{10}\\3/\sqrt{20}\end{bmatrix},\begin{bmatrix}3/\sqrt{10}\\-1/\sqrt{20}\\-1/\sqrt{20}\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\-1/\sqrt{2}\\1/\sqrt{2}\end{bmatrix}$

22. $\begin{bmatrix}1/\sqrt{18}\\4/\sqrt{18}\\1/\sqrt{18}\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1/\sqrt{2}\\0\\-1/\sqrt{2}\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-2/3\\1/3\\-2/3\end{bmatrix}$

Trong các Bài tập 23 và 24, tất cả các véctơ đều thuộc $\mathbb{R}^n$. Hãy đánh dấu mỗi phát biểu sau đây là Đúng hoặc Sai. Hãy làm rõ từng câu trả lời.

23. a. Không phải mọi tập độc lập tuyến tính trong $\mathbb{R}^n$ đều là tập trực giao.

b. Nếu $\mathbf{y}$ là một tổ hợp tuyến tính của các véctơ khác không từ một tập trực giao, thì các trọng số của tổ hợp tuyến tính đó có thể được tính mà không cần các phép biến đổi sơ cấp hàng của ma trận.

c. Nếu các véctơ trong một họ trực giao các véctơ khác không được chuẩn hóa, thì một số véctơ mới tạo thành có thể không trực giao.

d. Một ma trận với các cột trực chuẩn là một ma trận trực giao.

e. Nếu L là một đường thẳng đi qua $\mathbf{0}$ và nếu $\hat{\mathbf{y}}$ là hình chiếu trực giao của $\mathbf{y}$ lên L, thì $\|\hat{\mathbf{y}}\|$ cho ta khoảng cách từ $\mathbf{y}$ đến L.

24. a. Không phải mọi họ trực giao trong $\mathbb{R}^n$ đều độc lập tuyến tính.
b. Nếu một tập $S=\{\mathbf{u}_1,...,\mathbf{u}_p\}$ có tính chất $\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = 0$ với mọi $i \neq j$, thì S là một họ trực chuẩn.
c. Nếu các cột của một ma trận A cỡ $m \times n$ là trực chuẩn, thì ánh xạ tuyến tính $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ bảo toàn khoảng cách.
d. Hình chiếu trực giao của $\mathbf{y}$ lên $\mathbf{v}$ là giống với hình chiếu trực giao của $\mathbf{y}$ lên $c\mathbf{v}$ khi $c \neq 0$.
e. Một ma trận trực giao là khả nghịch.

25. Hãy chứng minh Định lý 7. [Gợi ý: Với (a), hãy tính $\|U\mathbf{x}\|^2$, hoặc chứng minh (b) trước.

26. Giả sử W là một không gian con của $\mathbb{R}^n$ sinh bởi n véctơ trực giao khác không. Giải thích tại sao $W = \mathbb{R}^n$.

27. Cho U là một ma trận vuông với các cột trực chuẩn. Hãy giải thích tại sao U khả nghịch. (Hãy kể đến những định lý mà bạn đã sử dụng.)

28. Cho U là một ma trận trực giao cấp n. Hãy chỉ ra rằng các hàng của U cũng tạo thành một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^n$.

29. Cho U và V là các ma trận trực giao cấp n. Giải thích tại sao UV cũng là một ma trận trực giao. [Nghĩa là, giải thích tại sao UV là khả nghịch và nghịch đảo của nó là $(UV)^T$.]

30. Cho U là một ma trận trực giao, và xây dựng V bằng cách đổi chỗ các cột của U. Giải thích tại sao V cũng là một ma trận trực giao.

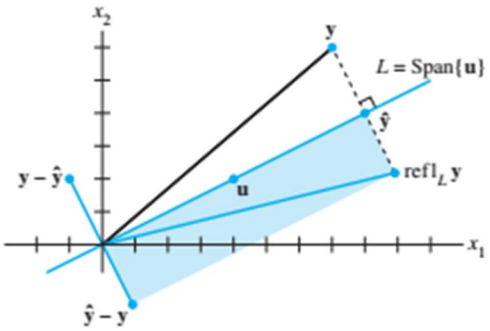
31. Hãy chỉ ra rằng hình chiếu trực giao của một véctơ $\mathbf{y}$ lên một đường thẳng L đi qua gốc trong $\mathbb{R}^2$ không phụ thuộc vào véctơ khác không $\mathbf{u}$ trong L được sử dụng trong công thức tính $\hat{\mathbf{y}}$. Để làm điều này, hãy giả sử $\mathbf{y}$ và $\mathbf{u}$ được cho trước và $\hat{\mathbf{y}}$ được tính từ công thức (2) trong mục này. Hãy thay thế $\mathbf{u}$ trong công thức đó bởi $c\mathbf{u}$, trong đó c là một vô hướng khác không nào đó không cụ thể. Hãy chỉ ra rằng tính toán mới vẫn cho giá trị $\hat{\mathbf{y}}$ như cũ.

32. Cho $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ là một tập trực giao các véctơ khác không, và c_1, c_2 là các vô hướng khác không. Hãy chứng tỏ rằng $\{c_1\mathbf{v}_1, c_2\mathbf{v}_2\}$ cũng là một họ trực giao. Từ tính trực giao của một tập được định nghĩa theo của các véctơ, điều này chỉ ra rằng nếu các véctơ trong một họ trực giao được chuẩn hóa, tập mới tạo thành cũng là một họ trực giao.

33. Cho $\mathbf{u} \neq 0$ trong $\mathbb{R}^n$, và gọi $L = \text{Span}\{\mathbf{u}\}$. Với $\mathbf{y}$ thuộc $\mathbb{R}^n$, **phần tử đối xứng** của $\mathbf{y}$ qua L là điểm kí hiệu $\text{refl}_L \mathbf{y}$ được xác định bởi

$$\text{refl}_L \mathbf{y} = 2\,\text{proj}_L \mathbf{y} - \mathbf{y}.$$

Hãy xem hình vẽ, nó cho ta thấy $\text{refl}_L \mathbf{y}$ là tổng của $\hat{\mathbf{y}} = \text{proj}_L \mathbf{y}$ và $\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}$. Hãy chỉ ra rằng ánh xạ $\mathbf{y} \mapsto \text{refl}_L \mathbf{y}$ là một phép biến đổi tuyến tính.



35. [M] Hãy chỉ ra rằng các cột của ma trận A là trực giao bằng những tính toán ma trận phù hợp. Hãy nêu các tính toán mà bạn đã sử dụng.

$$A = \begin{bmatrix} -6 & -3 & 6 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & -6 \\ 3 & 6 & 3 & -2 \\ 6 & -3 & 6 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & 3 \\ -3 & 6 & 3 & 2 \\ -2 & -1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & 1 & 6 \end{bmatrix}.$$

36. [M] Trong các ý (a)-(d), cho biết U là ma trận được tạo thành bằng cách chuẩn hóa mỗi cột của ma trận A trong Bài tập 35.

a. Hãy tính U^TU và UU^T. Chúng khác nhau như thế nào?

b. Hãy sinh ngẫu nhiên một véctơ $\mathbf{y}$ trong $\mathbb{R}^8$, và hãy tính $\mathbf{p} = UU^T\mathbf{y}$ và $\mathbf{z} = \mathbf{y} - \mathbf{p}$. Hãy giải thích tại sao $\mathbf{p}$ thuộc Col$A$. Hãy chứng tỏ rằng $\mathbf{z}$ là trực giao với $\mathbf{p}$.

c. Hãy chứng tỏ rằng $\mathbf{z}$ là trực giao với mỗi cột của U.

d. Chú ý rằng $\mathbf{y} = \mathbf{p} + \mathbf{z}$, với $\mathbf{p}$ thuộc Col$A$. Giải thích tại sao $\mathbf{z}$ thuộc $(\text{Col}\,A)^{\perp}$. (Đặc điểm của sự phân tích này của $\mathbf{y}$ sẽ giải thích trong mục tiếp theo.)

6.3 HÌNH CHIẾU TRỰC GIAO

Hình chiếu trực giao của một điểm trong $\mathbb{R}^2$ lên một đường thẳng qua gốc có một sự tương tự quan trọng trong $\mathbb{R}^n$. Cho mọt véctơ $\mathbf{y}$ và một không gian con W của $\mathbb{R}^n$, tồn tại một véctơ $\hat{\mathbf{y}}$ thuộc W sao (1) $\hat{\mathbf{y}}$ là véctơ duy nhất thuộc W mà $\mathbf{y}-\hat{\mathbf{y}}$ trực giao với W, và (2) $\hat{\mathbf{y}}$ là véctơ duy nhất thuộc W (xem Hình 1). Hai tính chất này của $\hat{\mathbf{y}}$ cung cấp chìa khóa để tính các nghiệm bình phương tối thiểu của một hệ phương trình tuyến tính, mà đã được nhắc đến trong phần mở đầu của chương. Câu chuyện đầy đủ sẽ được kể trong Mục 6.5.

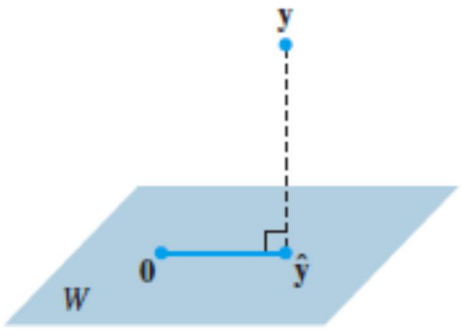


FIGURE 1

Để chuẩn bị cho định lý thứ nhất, quan sát rằng khi nào một véctơ $\mathbf{y}$ được viết dưới dạng một tổ hợp tuyến tính của các véctơ $\mathbf{u}_1,\ldots,\mathbf{u}_n$ trong $\mathbb{R}^n$, các số hạng trong tổng của $\mathbf{y}$ có thể được nhóm thành hai phần như $\mathbf{y}=\mathbf{z}_1+\mathbf{z}_2$, trong đó $\mathbf{z}_1$ là tổ hợp tuyến tính của một số $\mathbf{u}_i$ còn $\mathbf{z}_2$ là tổ hợp tuyến tính của các $\mathbf{u}_i$ còn lại. Điều này là đặc biệt có ích khi $\{\mathbf{u}_1,\ldots,\mathbf{u}_n\}$ là một họ trực giao. Nhắc lại trong Mục 6.1 rằng $W^\perp$ ký hiệu tập các véctơ trực giao với không gian con W.

VÍ DỤ 1 Cho $\{\mathbf{u}_1,\ldots,\mathbf{u}_5\}$ là một cơ sở trực giao của $\mathbb{R}^5$ và $\mathbf{y}=c_1\mathbf{u}_1+\cdots+c_5\mathbf{u}_5$. Xét không gian con $W=\text{Span}\{\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2\}$, và viết $\mathbf{y}$ dưới dạng tổng của một véctơ $\mathbf{z}_1$ thuộc W và một véctơ $\mathbf{z}_2$ thuộc $W^\perp$.

GIẢI Viết

$$\mathbf{y}=\underbrace{c_1\mathbf{u}_1+c_2\mathbf{u}_2}_{\mathbf{z}_1}+\underbrace{c_3\mathbf{u}_3+c_4\mathbf{u}_4+c_5\mathbf{u}_5}_{\mathbf{z}_2}.$$

Khi đó $\mathbf{z}_1$ thuộc $W=\text{Span}\{\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2\}$ và một véctơ $\mathbf{z}_2$ thuộc $W^\perp=\text{Span}\{\mathbf{u}_3,\mathbf{u}_4,\mathbf{u}_5\}$.

ĐỊNH LÝ 8 (PHÂN TÍCH TRỰC GIAO)

Cho W là một không gian con của $\mathbb{R}^n$. Khi đó mỗi véctơ $\mathbf{y}$ thuộc $\mathbb{R}^n$ có thể viết được duy nhất dưới dạng

$$\mathbf{y}=\hat{\mathbf{y}}+\mathbf{z} \qquad (1)$$

trong đó $\hat{\mathbf{y}}$ thuộc W và $\mathbf{z}$ thuộc $W^\perp$. Thực tế, nếu $\{\mathbf{u}_1,\ldots,\mathbf{u}_p\}$ là một cơ sở trực giao của W, thì

$$\hat{\mathbf{y}}=\frac{\mathbf{y}\cdot\mathbf{u}_1}{\mathbf{u}_1\cdot\mathbf{u}_1}\mathbf{u}_1+\cdots+\frac{\mathbf{y}\cdot\mathbf{u}_p}{\mathbf{u}_p\cdot\mathbf{u}_p}\mathbf{u}_p \qquad (2)$$

và $\mathbf{z}=\mathbf{y}-\hat{\mathbf{y}}$.

Véctơ $\hat{\mathbf{y}}$ trong (1) được gọi là **hình chiếu trực giao của y lên W và thường được viết là** $\text{proj}_W\,\mathbf{y}$ (xem Hình 2). Khi W là một không gian con một

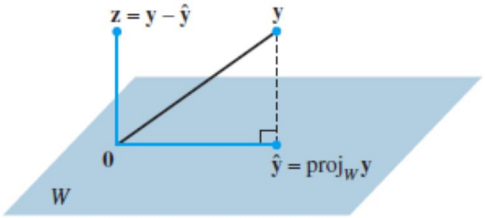


FIGURE 2 The orthogonal projection of $\mathbf{y}$ onto W.

chiều, công thức của $\hat{\mathbf{y}}$ trùng với công thức đã được đưa ra trong Mục 6.2.

Sự duy nhất của sự phân tích (1) chỉ ra rằng hình chiếu trực giao $\hat{\mathbf{y}}$ chỉ phụ thuộc vào W và không phụ thuộc cơ sở đặc biệt được sử dụng trong (2).

VÍ DỤ 2 Cho $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$. Để ý rằng $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ là một cơ sở trực giao của $W = \text{Span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$. Hãy viết $\mathbf{y}$ thành tổng của một véctơ trong W và một véctơ trực giao với W.

Giải. Hình chiếu trực giao của $\mathbf{y}$ lên W là

$$\hat{\mathbf{y}} = \frac{\mathbf{y}\cdot\mathbf{u}_1}{\mathbf{u}_1\cdot\mathbf{u}_1}\mathbf{u}_1 + \frac{\mathbf{y}\cdot\mathbf{u}_2}{\mathbf{u}_2\cdot\mathbf{u}_2}\mathbf{u}_2$$

$$= \frac{9}{30}\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix} + \frac{3}{6}\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{9}{30}\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix} + \frac{15}{30}\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2/5 \\ 2 \\ 1/5 \end{bmatrix}$$

Do đó

$$\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2/5 \\ 2 \\ 1/5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7/5 \\ 0 \\ 14/5 \end{bmatrix}$$

Định lý 8 chắc chắn rằng $\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}$ thuộc $W^{\perp}$. Để kiểm tra các tính toán, tuy nhiên, ý kiến hay là xác nhận rằng $\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}$ là trực giao với cả $\mathbf{u}_1$ và $\mathbf{u}_2$ và do đó với tất cả các véctơ của W. Phân tích cần tìm của $\mathbf{y}$ là $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2/5 \\ 2 \\ 1/5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7/5 \\ 0 \\ 14/5 \end{bmatrix}$.

Cách hiểu hình học của hình chiếu trực giao

Khi W là một không gian con một chiều, công thức (2) cho $\text{proj}_W \mathbf{y}$ chỉ chứa một số hạng. Do đó, khi $\dim W > 1$, mỗi số hạng trong (2) bản thân nó là một hình chiếu trực giao của $\mathbf{y}$ lên một không gian con một chiều được sinh bởi một trong các véctơ $\mathbf{u}$ trong cơ sở của W. Hình 3 minh họa điều này khi W là một không gian con của $\mathbb{R}^3$ sinh bởi $\mathbf{u}_1$ và $\mathbf{u}_2$. Ở đây $\hat{\mathbf{y}}_1$ và $\hat{\mathbf{y}}_2$ là ký hiệu hình chiếu của $\mathbf{y}$ lên các đường thẳng tương ứng sinh bởi $\mathbf{u}_1$ và $\mathbf{u}_2$. Hình chiếu trực giao $\hat{\mathbf{y}}$ của $\mathbf{y}$ lên W là tổng của các hình chiếu của $\mathbf{y}$ lên các không gian con một chiều mà trực giao với nhau. Véctơ $\hat{\mathbf{y}}$ trong Hình 3 tương ứng với véctơ $\mathbf{y}$ trong Hình 4 của Mục 6.2, bởi vì bây giờ nó là $\hat{\mathbf{y}}$ nằm trong W.

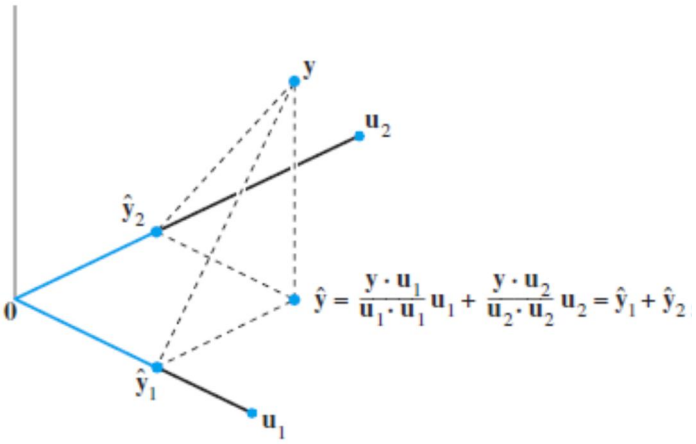


FIGURE 3 The orthogonal projection of $\mathbf{y}$ is the sum of its projections onto one-dimensional subspaces that are mutually orthogonal.

Các tính chất của phép chiếu trực giao

Nếu $\{\mathbf{u}_1,...,\mathbf{u}_p\}$ là một cơ sở trực giao của W và nếu xảy ra $\mathbf{y}$ thuộc W thì công thức của $\text{proj}_W \mathbf{y}$ chính xác giống như biểu diễn của $\mathbf{y}$ được đưa ra trong Định lý 5 trong Mục 6.2. Trong trường hợp này, $\text{proj}_W \mathbf{y} = \mathbf{y}$.

$$\text{Nếu } \mathbf{y} \text{ thuộc } W = \text{Span}\{\mathbf{u}_1,...,\mathbf{u}_p\} \text{ thì } \text{proj}_W \mathbf{y} = \mathbf{y}.$$

Thực tế này cũng được suy ra từ định lý tiếp theo.

ĐỊNH LÝ 9 (Định lý xấp xỉ tốt nhất)

Cho W là một không gian con của $\mathbb{R}^n$, $\mathbf{y}$ là một véctơ bất kỳ trong $\mathbb{R}^n$, và $\hat{\mathbf{y}}$ là hình chiếu trực giao của $\mathbf{y}$ lên W. Khi đó $\hat{\mathbf{y}}$ là điểm thuộc W gần với $\mathbf{y}$ nhất, theo nghĩa

$$\|\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}\| < \|\mathbf{y} - \mathbf{v}\| \qquad \textbf{(3)}$$

với mọi $\mathbf{v}$ thuộc W khác với $\hat{\mathbf{y}}$.

Véctơ $\hat{\mathbf{y}}$ trong Định lý 9 được gọi là **xấp xỉ tốt nhất của ybởi các phần tử của W**.

VÍ DỤ 3 Nếu $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

và $W = \text{Span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ như trong Ví dụ 2, khi đó điểm trong W gần $\mathbf{y}$ nhất là

$$\hat{\mathbf{y}} = \frac{\mathbf{y}\cdot\mathbf{u}_1}{\mathbf{u}_1\cdot\mathbf{u}_1}\mathbf{u}_1 + \frac{\mathbf{y}\cdot\mathbf{u}_2}{\mathbf{u}_2\cdot\mathbf{u}_2}\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -2/5 \\ 2 \\ 1/5 \end{bmatrix}.$$

VÍ DỤ 4 Khoảng cách từ một điểm $\mathbf{y}$ trong $\mathbb{R}^n$ tới một không gian con W được xác định như là khoảng cách từ $\mathbf{y}$ tới điểm gần nhất trong W. Tìm khoảng cách từ $\mathbf{y}$ tới $W = \text{Span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$, trong đó

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} -1 \\ -5 \\ 10 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

GIẢI Theo Định lý xấp xỉ tốt nhất, khoảng cách từ $\mathbf{y}$ tới W là $\|\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}\|$, trong đó $\hat{\mathbf{y}} = \text{proj}_W \mathbf{y}$. Từ $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ là một cơ sở trực giao của W, ta có

$$\hat{\mathbf{y}} = \frac{15}{30}\mathbf{u}_1 + \frac{-21}{6}\mathbf{u}_2 = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{7}{2}\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -8 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} -1 \\ -5 \\ 10 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 \\ -8 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$\|\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}\|^2 = 3^2 + 6^2 = 45$$

Vậy khoảng cách từ $\mathbf{y}$ tới W là $\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$.

ĐỊNH LÝ 10 Nếu $\{\mathbf{u}_1,...,\mathbf{u}_p\}$ là một cơ sở trực chuẩn của không gian con W của $\mathbb{R}^n$, khi đó

$$\text{proj}_W \mathbf{y} = (\mathbf{y}\cdot\mathbf{u}_1)\mathbf{u}_1 + (\mathbf{y}\cdot\mathbf{u}_2)\mathbf{u}_2 + \cdots + (\mathbf{y}\cdot\mathbf{u}_p)\mathbf{u}_p \qquad (4)$$

Nếu $U = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1 & \cdots & \mathbf{u}_p \end{bmatrix}$, thì

$$\text{proj}_W \mathbf{y} = UU^T\mathbf{y} \qquad (5)$$

BÀI TẬP MỤC 6.3

Trong các Bài tập 1 và 2, bạn có thể giả sử rằng $\{\mathbf{u}_1,...,\mathbf{u}_4\}$ là một cơ sở trực giao của $\mathbb{R}^4$.

1. $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -4 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_4 = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 10 \\ -8 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$. Hãy viết $\mathbf{x}$ thành tổng của hai véctơ, một thuộc $\text{Span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ và véctơ kia thuộc $\text{Span}\{\mathbf{u}_4\}$.

2. $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_4 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix}$. Hãy viết $\mathbf{x}$ thành tổng của hai véctơ, một thuộc $\text{Span}\{\mathbf{u}_1\}$ và véctơ kia thuộc $\text{Span}\{\mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4\}$.

Trong các Bài tập 3-6, hãy chứng tỏ rằng $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ là một tập trực giao, và sau đó tìm hình chiếu trực giao của $\mathbf{y}$ lên $\text{Span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$.

3. $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

4. $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$

5. $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}$

6. $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} -4 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

Trong các Bài tập 7-10, cho W là không gian con sinh bởi các véctơ $\mathbf{u}$, hãy viết $\mathbf{u}$ thành tổng của một véctơ thuộc W và một véctơ trực giao với W.

7. $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$

8. $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$

9. $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

10. $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

Trong các Bài tập 11 và 12, tìm điểm gần nhất với điểm **y** trong không gian con W sinh bởi $\mathbf{v}_1$ và $\mathbf{v}_2$.

11. $\mathbf{y}=\begin{bmatrix}3\\1\\5\\1\end{bmatrix}, \mathbf{v}_1=\begin{bmatrix}3\\1\\-1\\1\end{bmatrix}, \mathbf{v}_2=\begin{bmatrix}1\\-1\\1\\-1\end{bmatrix}$

12. $\mathbf{y}=\begin{bmatrix}3\\-1\\1\\13\end{bmatrix}, \mathbf{v}_1=\begin{bmatrix}1\\-2\\-1\\2\end{bmatrix}, \mathbf{v}_2=\begin{bmatrix}-4\\1\\0\\3\end{bmatrix}$

Trong các Bài tập 13 và 14, tìm xấp xỉ tốt nhất với **z** bởi các véctơ có dạng $c_1\mathbf{v}_1+c_2\mathbf{v}_2$.

13. $\mathbf{z}=\begin{bmatrix}3\\-7\\2\\3\end{bmatrix}, \mathbf{v}_1=\begin{bmatrix}2\\-1\\-3\\1\end{bmatrix}, \mathbf{v}_2=\begin{bmatrix}1\\1\\0\\-1\end{bmatrix}$

14. $\mathbf{y}=\begin{bmatrix}2\\4\\0\\-1\end{bmatrix}, \mathbf{v}_1=\begin{bmatrix}2\\0\\-1\\-3\end{bmatrix}, \mathbf{v}_2=\begin{bmatrix}5\\-2\\4\\2\end{bmatrix}$

15. Cho $\mathbf{y}=\begin{bmatrix}5\\-9\\5\end{bmatrix}, \mathbf{u}_1=\begin{bmatrix}-3\\-5\\1\end{bmatrix}, \mathbf{u}_2=\begin{bmatrix}-3\\2\\1\end{bmatrix}$. Hãy tìm khoảng cách từ **y** tới mặt phẳng trong $\mathbb{R}^3$ sinh bởi $\mathbf{u}_1$ và $\mathbf{u}_2$.

16. Cho **y,** $\mathbf{v}_1$ và $\mathbf{v}_2$ như trong Bài tập 12. Hãy tìm khoảng cách từ **y** tới không gian con của $\mathbb{R}^4$ sinh bởi $\mathbf{v}_1$ và $\mathbf{v}_2$.

17. Cho $\mathbf{y}=\begin{bmatrix}4\\8\\1\end{bmatrix}, \mathbf{u}_1=\begin{bmatrix}2/3\\1/3\\2/3\end{bmatrix}, \mathbf{u}_2=\begin{bmatrix}-2/3\\2/3\\1/3\end{bmatrix}$ và $W=\text{Span}\{\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2\}$.

a. Đặt $U=[\mathbf{u}_1 \quad \mathbf{u}_2]$. Hãy tính U^TU và UU^T.

b. Tính $\text{proj}_W\,\mathbf{y}$ và $\left(UU^T\right)\mathbf{y}$.

18. Cho $\mathbf{y}=\begin{bmatrix}7\\9\end{bmatrix}, \mathbf{u}=\begin{bmatrix}1/\sqrt{10}\\-3/\sqrt{10}\end{bmatrix}$ và $W=\text{Span}\{\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2\}$.

a. Đặt U là ma trận chỉ có một cột **u**. Hãy tính U^TU và UU^T.

b. Tính $\text{proj}_W\,\mathbf{y}$ và $\left(UU^T\right)\mathbf{y}$.

19. Cho $\mathbf{u}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix}, \mathbf{u}_2=\begin{bmatrix}5\\-1\\2\end{bmatrix}, \mathbf{u}_3=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$. Chú ý rằng $\mathbf{u}_1$ và $\mathbf{u}_2$ là trực giao nhưng $\mathbf{u}_3$ không trực giao với $\mathbf{u}_1$ hoặc $\mathbf{u}_2$. Có thể chỉ ra rằng $\mathbf{u}_3$ không thuộc không gian con W sinh bởi $\mathbf{u}_1$ và $\mathbf{u}_2$. Hãy sử dụng sự kiện này để xây dựng một véctơ khác không **v** trong $\mathbb{R}^3$ mà trực giao với $\mathbf{u}_1$ và $\mathbf{u}_2$.

20. Cho $\mathbf{u}_1$ và $\mathbf{u}_2$ như trong Bài tập 19, và cho $\mathbf{u}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$. Có thể chỉ ra rằng $\mathbf{u}_4$ không thuộc không gian con W sinh bởi $\mathbf{u}_1$ và $\mathbf{u}_2$. Hãy sử dụng sự kiện này để xây dựng một véctơ khác không $\mathbf{v}$ trong $\mathbb{R}^3$ mà trực giao với $\mathbf{u}_1$ và $\mathbf{u}_2$.

Trong các Bài tập 21 và 22, tất cả các véctơ được cho trong $\mathbb{R}^n$. Hãy chỉ ra các phát biểu sau đây là Đúng hay Sai và giải thích.

21. a. Nếu $\mathbf{z}$ là trực giao với $\mathbf{u}_1$ và với $\mathbf{u}_2$ và nếu $W = \text{Span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$, thì $\mathbf{z}$ phải thuộc $W^\perp$.

b. Với mỗi $\mathbf{y}$ và với mỗi không gian con W, véctơ $\mathbf{y} - \text{proj}_W \mathbf{y}$ là trực giao với W.

c. Hình chiếu trực giao $\hat{\mathbf{y}}$ của $\mathbf{y}$ lên không gian con W có thể đôi khi phụ thuộc vào cơ sở trực giao của W được sử dụng để tính $\hat{\mathbf{y}}$.

d. Nếu $\mathbf{y}$ thuộc không gian con W, khi đó hình chiếu trực giao của $\mathbf{y}$ lên W là chính $\mathbf{y}$.

e. Nếu các cột của một ma trận U cỡ $n \times p$ là trực chuẩn, thì $UU^T\mathbf{y}$ là chính là hình chiếu trực giao của $\mathbf{y}$ lên không gian cột của U.

22. a. Nếu W là một không gian con của $\mathbb{R}^n$ và nếu $\mathbf{v}$ thuộc cả W và $W^\perp$, thì $\mathbf{v}$ phải là véctơ không.

b. Trong **Định lý phân tích trực giao**, mỗi số hạng trong công thức (2) tính $\hat{\mathbf{y}}$ chính là một hình chiếu trực giao của $\mathbf{y}$ lên một không gian con của W.

c. Nếu $\mathbf{y} = \mathbf{z}_1 + \mathbf{z}_2$, trong đó $\mathbf{z}_1$ thuộc một không gian con W và $\mathbf{z}_2$ thuộc $W^\perp$, thì $\mathbf{z}_1$ phải là hình chiếu trực giao của $\mathbf{y}$ lên W.

d. Xấp xỉ tốt nhất với $\mathbf{y}$ bởi các phần tử của một không gian con W được cho bởi véctơ $\mathbf{y} - \text{proj}_W \mathbf{y}$.

e. Nếu một ma trận U cỡ $n \times p$ có các cột trực chuẩn, thì $UU^T\mathbf{x} = \mathbf{x}$ với mọi $\mathbf{x}$ thuộc $\mathbb{R}^n$.

23. Cho A là một ma trận cỡ $m \times n$. Chứng minh rằng mọi véctơ $\mathbf{x}$ trong $\mathbb{R}^n$ có thể viết được dưới dạng $\mathbf{x} = \mathbf{p} + \mathbf{u}$, trong đó $\mathbf{p}$ thuộc Row$A$ và $\mathbf{u}$ thuộc Nul$A$. Cũng như vậy, hãy chỉ ra rằng phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là tương thích, khi đó tồn tại duy nhất $\mathbf{p}$ thuộc Row$A$ sao cho $A\mathbf{p} = \mathbf{b}$.

24. Cho W là một không gian con của $\mathbb{R}^n$ với một cơ sở trực giao $\{\mathbf{w}_1, ..., \mathbf{w}_p\}$, và cho $\{\mathbf{v}_1, ..., \mathbf{v}_p\}$ là một cơ sở trực giao của $W^\perp$.

a. Giải thích tại sao $\{\mathbf{w}_1, ..., \mathbf{w}_p, \mathbf{v}_1, ..., \mathbf{v}_p\}$ là một tập trực giao.

b. Giải thích tại sao tập trong ý (a) sinh ra $\mathbb{R}^n$.

c. Hãy chỉ ra rằng $\dim W + \dim W^\perp = n$.

25. [M] Cho U là ma trận cỡ 8×4 trong Bài tập 36 trong Mục 6.2. Hãy tìm điểm gần nhất với $\mathbf{y} = (1,1,1,1,1,1,1,1)$ trong Col$U$. Hãy viết những chỉ dẫn mà bạn đã dùng để giải quyết bài toán này.

26. [M] Cho U là ma trận Bài tập 25. Hãy tìm khoảng cách từ $\mathbf{b} = (1,1,1,1-,1-,1-,1,-1)$ tới Col$U$.

6.4. QUÁ TRÌNH GRAM-SCHMIDT

Quá trình Gram-Schmidt là một thuật toán đơn giản để cho một cơ sở trực giao hoặc một cơ sở trực chuẩn của một không gian con khác không bất kỳ của $\mathbb{R}^n$. Hai ví dụ đầu tiên của quá trình có mục đích tính toán bằng tay.

VÍ DỤ 1 Cho $W = \text{Span}\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2\}$, với $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$. Hãy xây dựng một cơ sở trực giao của W.

Giải. Không gian con W được chỉ ra trong Hình 1, cùng với $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ và hình chiếu $\mathbf{p}$ của $\mathbf{x}_2$ lên $\mathbf{x}_1$. Đặt $\mathbf{v}_1 = \mathbf{x}_1$ và

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{x}_2 - \mathbf{p} = \mathbf{x}_2 - \frac{\mathbf{x}_2 \cdot \mathbf{x}_1}{\mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{x}_1}\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \frac{15}{45}\begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Khi đó $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ là một tập trực giao các véctơ khác không của W. Từ $\dim W = 2$, tập $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ là một cơ sở của W.

Ví dụ tiếp theo cung cấp đầy đủ quá trình Gram-Schmidt. Hãy nghiên cứu một cách cận thận.

VÍ DỤ 2 Cho $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ thì $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3\}$ rõ ràng là độc lập tuyến tính và do đó là một cơ sở của một không gian con W của $\mathbb{R}^4$. Hãy xây dựng một cơ sở trực giao của W.

Giải.

Bước 1. Cho $\mathbf{v}_1 = \mathbf{x}_1$ và $W_1 = \text{Span}\{\mathbf{x}_1\} = \text{Span}\{\mathbf{v}_1\}$.

Bước 2. Cho $\mathbf{v}_2$ là véctơ tạo bởi cách trừ từ $\mathbf{x}_2$ hình chiếu của nó lên không gian con W_1, nghĩa là

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_2 &= \mathbf{x}_2 - \text{proj}_{W_1}\mathbf{x}_2 \\ &= \mathbf{x}_2 - \frac{\mathbf{x}_2 \cdot \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1}\mathbf{v}_1 \\ &= \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{3}{4}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3/4 \\ 1/4 \\ 1/4 \\ 1/4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Như trong Ví dụ 1, $\mathbf{v}_2$ là thành phần của $\mathbf{x}_2$ trực giao với $\mathbf{x}_1$, và $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ là một cơ sở trực giao của không gian con W_2 sinh bởi $\mathbf{x}_1$ và $\mathbf{x}_2$.

Bước 2′ (không bắt buộc). Nếu được, hãy điều chỉnh tỷ lệ $\mathbf{v}_2$ để đơn giản các tính toán tiếp theo. Từ $\mathbf{v}_2$ có các phần tử phân số, nó có thể chỉnh tỷ lệ bởi một thừa số của 4 và thay thế $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ bởi cơ sở trực giao

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2' = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Bước 3. Cho $\mathbf{v}_3$ là véctơ tạo thành bởi trừ từ $\mathbf{x}_3$ hình chiếu của nó lên không gian con W_2. Sử dụng cơ sở trực giao $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2'\}$ để tính hình chiếu này lên W_2:

$$\text{proj}_{W_2} \mathbf{x}_3 = \frac{\mathbf{x}_3 \cdot \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1}\mathbf{v}_1 + \frac{\mathbf{x}_3 \cdot \mathbf{v}_2'}{\mathbf{v}_2' \cdot \mathbf{v}_2'}\mathbf{v}_2' = \frac{2}{4}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{2}{12}\begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2/3 \\ 2/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}$$

Khi đó $\mathbf{v}_3$ là thành phần của $\mathbf{x}_3$ trực giao với W_2, nghĩa là

$$\mathbf{v}_3 = \mathbf{x}_3 - \text{proj}_{W_2} \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 2/3 \\ 2/3 \\ 2/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}.$$

Xem Hình 2 là sơ đồ của việc xây dựng này. Để ý rằng $\mathbf{v}_3$ thuộc W bởi vì $\mathbf{x}_3$ và $\text{proj}_{W_2} \mathbf{x}_3$ cùng thuộc W. Do đó $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2', \mathbf{v}_3\}$ là một tập trực giao các véctơ khác không và bởi vậy là một tập độc lập tuyến tính trong W. Chú ý rằng W là ba chiều từ việc nó được xác định bởi một cơ sở có ba véctơ. Vì thế theo Định lý Cơ sở trong Mục 4.5, $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2', \mathbf{v}_3\}$ là một cơ sở trực giao của W.

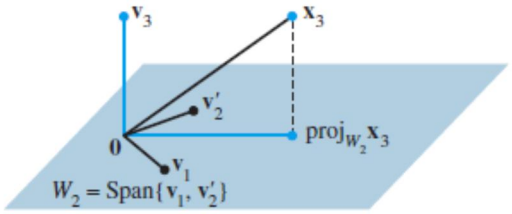


FIGURE 2 The construction of $\mathbf{v}_3$ from $\mathbf{x}_3$ and W_2.

Phép chứng minh của định lý tiếp theo chỉ ra rằng chiến lược này thực sự đúng. Việc chỉnh tỷ lệ các véctơ không được đề cập đến vì điều đó được dùng để đơn giản các tính toán bằng tay.

ĐỊNH LÝ 11 (Quá trình Gram-Schmidt) Cho một cơ sở $\{\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_p\}$ của một không gian con khác không W của $\mathbb{R}^n$, xác định

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{x}_1$$

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{x}_2 - \frac{\mathbf{x}_2 \cdot \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1}\mathbf{v}_1$$

$$\mathbf{v}_3 = \mathbf{x}_3 - \frac{\mathbf{x}_3 \cdot \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1}\mathbf{v}_1 - \frac{\mathbf{x}_3 \cdot \mathbf{v}_2}{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_2}\mathbf{v}_2$$

$$\vdots$$

$$\mathbf{v}_p = \mathbf{x}_p - \frac{\mathbf{x}_3 \cdot \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1}\mathbf{v}_1 - \frac{\mathbf{x}_3 \cdot \mathbf{v}_2}{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_2}\mathbf{v}_2 - \cdots - \frac{\mathbf{x}_p \cdot \mathbf{v}_{p-1}}{\mathbf{v}_{p-1} \cdot \mathbf{v}_{p-1}}\mathbf{v}_{p-1}$$

Khi đó $\{\mathbf{v}_1,...,\mathbf{v}_p\}$ là một cơ sở trực giao của *W*. Hơn nữa,

$$\text{Span}\{\mathbf{v}_1,...,\mathbf{v}_k\} = \text{Span}\{\mathbf{x}_1,...,\mathbf{x}_k\}, 1 \le k \le p. \quad (1)$$

Định lý 11 chỉ ra rằng bất kỳ một không gian con *W* nào của $\mathbb{R}^n$ đều có một cơ sở trực giao, bởi vì một cơ sở thông thường là luôn luôn tồn tại (theo Định lý 11 trong Mục 4.5), và quá trình Gram-Schmidt chỉ phụ thuộc vào sự tồn tại của các hình chiếu trực giao lên các không gian con của *W* mà đã có những cơ sở trực giao.

Cơ sở trực chuẩn

Một cơ sở trực chuẩn được xây dựng từ một cơ sở trực giao $\{\mathbf{v}_1,...,\mathbf{v}_p\}$ được thực hiện một cách đơn giản bằng việc chuẩn hóa tất cả các véctơ $\mathbf{v}_k$. Khi làm các việc này bằng tay, điều này sẽ dễ dàng hơn sự chuẩn hóa mỗi $\mathbf{v}_k$ ngay khi nó được tìm thấy (bởi vì nó tránh phải viết các căn bậc hai không cần thiết).

VÍ DỤ 3 Ví dụ 1 đã xây dựng cơ sở trực giao $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$,

Một cơ sở trực chuẩn là

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\|\mathbf{v}_1\|}\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{45}}\begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{u}_2 = \frac{1}{\|\mathbf{v}_2\|}\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Phân tích QR của ma trận

Nếu một ma trận *A* cỡ $m \times n$ có các cột độc lập tuyến tính $\mathbf{x}_1,...,\mathbf{x}_n$, thì áp dụng quá trình Gram-Schmidt với $\mathbf{x}_1,...,\mathbf{x}_n$ chẳng khác gì việc phân tích *A*, như được mô tả trong định lý tiếp theo. Sự phân tích này được sử dụng một cách rộng rãi trong các thuật toán máy tính của rất nhiều tính toán, như giải các phương trình và tìm các giá trị riêng.

ĐỊNH LÝ 12 (Phân tích QR) Nếu *A* là một ma trận cỡ $m \times n$ với các cột độc lập tuyến tính, thì *A* có thể phân tích được thành dạng $A = QR$, với *Q* là một ma trận $m \times n$ có các cột tạo thành một cơ sở trực chuẩn của Col*A* và *R* là một ma trận $n \times n$ tam giác trên khả nghịch với các phần tử dương trên đường chéo của nó.

Thuật toán phân tích nhân tử A = QR:

Giả sử $A = [\mathbf{x}_1 \cdots \mathbf{x}_n]$ có các cột $\mathbf{x}_1,...,\mathbf{x}_n$ độc lập tuyến tính.

Bước 1. Sử dụng quá trình Gram-Schmidt để thay thế họ các véctơ $\{\mathbf{x}_1,...,\mathbf{x}_n\}$ bởi một họ trực chuẩn $\{\mathbf{e}_1,...,\mathbf{e}_n\}$.

Bước 2. Biểu diễn các véctơ $\mathbf{x}_1,...,\mathbf{x}_n$ theo họ trực chuẩn $\{\mathbf{e}_1,...,\mathbf{e}_n\}$, chú ý rằng véctơ $\mathbf{x}_k$ thuộc không gian con sinh bởi $\mathbf{x}_1,...,\mathbf{x}_k$ với mọi $k = 1,2,...,n$. Thực sự ta có:

$$\mathbf{x}_1 = \langle \mathbf{x}_1, \mathbf{e}_1 \rangle \mathbf{e}_1$$

$$\mathbf{x}_2 = \langle \mathbf{x}_2, \mathbf{e}_1 \rangle \mathbf{e}_1 + \langle \mathbf{x}_2, \mathbf{e}_2 \rangle \mathbf{e}_2$$

$$\mathbf{x}_3 = \langle \mathbf{x}_3, \mathbf{e}_1 \rangle \mathbf{e}_1 + \langle \mathbf{x}_3, \mathbf{e}_2 \rangle \mathbf{e}_2 + \langle \mathbf{x}_3, \mathbf{e}_3 \rangle \mathbf{e}_3,$$

$$\cdots$$

$$\mathbf{x}_k = \langle \mathbf{x}_k, \mathbf{e}_1 \rangle \mathbf{e}_1 + \langle \mathbf{x}_k, \mathbf{e}_2 \rangle \mathbf{e}_2 + \langle \mathbf{x}_k, \mathbf{e}_3 \rangle \mathbf{e}_3 + \cdots + \langle \mathbf{x}_k, \mathbf{e}_k \rangle \mathbf{e}_k = \sum_{j=1}^{k} \langle \mathbf{x}_k, \mathbf{e}_j \rangle \mathbf{e}_j$$

Đặt $Q = [\mathbf{e}_1 \cdots \mathbf{e}_n], R = \begin{bmatrix} \langle \mathbf{x}_1, \mathbf{e}_1 \rangle & \langle \mathbf{x}_2, \mathbf{e}_1 \rangle & \langle \mathbf{x}_3, \mathbf{e}_1 \rangle & \cdots \\ 0 & \langle \mathbf{x}_2, \mathbf{e}_2 \rangle & \langle \mathbf{x}_3, \mathbf{e}_2 \rangle & \cdots \\ 0 & 0 & \langle \mathbf{x}_3, \mathbf{e}_3 \rangle & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$, khi đó $A = QR$.

VÍ DỤ 4 Phân tích QR ma trận sau:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

GIẢI. Các cột của A là các vécto $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ trong Ví dụ 2. Một cơ sở trực giao của $\text{Col}\, A = \text{Span}\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3\}$ được cho bởi ví dụ đó là:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2' = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -2/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}.$$

Để đơn giản cho việc tính toán, ta điều chỉnh $\mathbf{v}_3$ bằng cách đặt $\mathbf{v}_3' = 3\mathbf{v}_3$. Khi đó chuẩn hóa 3 vécto này để nhận được $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ và sử dụng chúng như là các cột của Q:

$$Q = \begin{bmatrix} 1/2 & -3/\sqrt{12} & 0 \\ 1/2 & 1/\sqrt{12} & -2/\sqrt{6} \\ 1/2 & 1/\sqrt{12} & 1/\sqrt{6} \\ 1/2 & 1/\sqrt{12} & 1/\sqrt{6} \end{bmatrix}.$$

Theo cách xây dựng, k cột đầu của Q là một cơ sở trực chuẩn của $\text{Span}\{\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k\}$. Từ phép chứng minh của Định lý 12, $A = QR$ với R nào đó. Để tìm R, để ý rằng $Q^T Q = I$, vì các cột của Q là trực chuẩn. Do đó:

$$Q^T A = Q^T (QR) = IR = R$$

và

$$R=\begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ -3/\sqrt{12} & 1/\sqrt{12} & 1/\sqrt{12} & /\sqrt{12} \\ 0 & -2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{6} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} 2 & 3/2 & 1 \\ 0 & 3/\sqrt{12} & 2/\sqrt{12} \\ 0 & 0 & 2/\sqrt{6} \end{bmatrix}$$

VÍ DỤ 5 Một cách tương tự cho ma trận:

$$A=\begin{pmatrix} 12 & -51 & 4 \\ 6 & 167 & -68 \\ -4 & 24 & -41 \end{pmatrix}.$$

Họ trực giao thay thế các cột của A là:

$$U=\begin{pmatrix} \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_2 & \mathbf{u}_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 12 & -69 & -58/5 \\ 6 & 158 & 6/5 \\ -4 & 30 & -33 \end{pmatrix}.$$

Do đó

$$Q=\begin{pmatrix} \dfrac{\mathbf{u}_1}{\|\mathbf{u}_1\|} & \dfrac{\mathbf{u}_2}{\|\mathbf{u}_2\|} & \dfrac{\mathbf{u}_3}{\|\mathbf{u}_3\|} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 6/7 & -69/175 & -58/175 \\ 3/7 & 158/175 & 6/175 \\ -2/7 & 6/35 & -33/35 \end{pmatrix}$$

Vậy ta có

$$Q^TA=Q^T\left(QR\right)=IR=R$$

$$R=Q^TA=\begin{pmatrix} 14 & 21 & -14 \\ 0 & 175 & -70 \\ 0 & 0 & 35 \end{pmatrix}.$$

CÁC CHÚ Ý SỐ

1. Khi quá trình Gram-Schmidt được chạy trên một máy tính, lỗi làm tròn có thể được sinh ra và tích lũy dần khi tính các vécto $\mathbf{u}_k$, từng véctơ một. Với j và k lớn và khác nhau, tích vô hướng $\mathbf{u}_j^T\mathbf{u}_k$ có thể không đủ gần 0. Điều này làm mất tính trực giao mà thực chất có thể hạn chế bởi việc sắp xếp lại thứ tự của các phép tính. Tuy nhiên, một máy tính khác, dựa vào việc phân tích QR thường được dùng hơn việc phương pháp thay đổi quá trình Gram-Schmidt, vì nó mang lại một cơ sở trực giao chính xác hơn, dù phép phân tích yêu cầu gấp đôi thuật toán.

2. Để cho một phân tích QR của một ma trận A, một chương trình máy tính thường nhân trái A bởi một dãy các ma trận trực giao cho đến khi A được chuyển thành một ma trận tam giác trên. Sự xây dựng này tương tự như việc nhân trái bởi các ma trận cơ sở mà cho một phân tích LU của ma trận A.

BÀI TẬP MỤC 6.4

Trong các Bài tập 1-6, các tập đã cho là một cơ sở của một không gian con W. Hãy sử dụng quá trình Gram-Schmidt để tạo ra một cơ sở trực giao của W.

1. $\begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 8 \\ 5 \\ -6 \end{bmatrix}$ 2. $\begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ -7 \end{bmatrix}$ 3. $\begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 14 \\ -7 \end{bmatrix}$ 5. $\begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7 \\ -7 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}$ 6. $\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -5 \\ 9 \\ -9 \\ 3 \end{bmatrix}$

7. Tìm một cơ sở trực chuẩn của không gian con sinh bởi các véctơ trong Bài tập 3.

8. Tìm một cơ sở trực chuẩn của không gian con sinh bởi các véctơ trong Bài tập 4.

Tìm một cơ sở trực giao của không gian cột của mỗi ma trận trong các Bài tập 9-12.

9. $\begin{bmatrix} 3 & -5 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 5 & -2 \\ 3 & -7 & 8 \end{bmatrix}$ 10. $\begin{bmatrix} -1 & 6 & 6 \\ 3 & -8 & 3 \\ 1 & -2 & 6 \\ 1 & -4 & -3 \end{bmatrix}$ 11. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ -1 & 1 & -4 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & -4 & 7 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 12. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ -1 & -3 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & 2 \\ 1 & 5 & 8 \end{bmatrix}$

Trong các Bài tập 13 và 14, các cột của Q nhận được bằng cách áp dụng quá trình Gram-Schmidt cho các cột của A. Tìm một ma trận tam giác trên R sao cho $A = QR$. Hãy kiểm tra các công việc của mình.

13. $A = \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 1 & 7 \\ -3 & -5 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} 5/6 & -1/6 \\ 1/6 & 5/6 \\ -3/6 & 1/6 \\ 1/6 & 3/6 \end{bmatrix}$ 14. $A = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 5 & 7 \\ 2 & -2 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} -2/7 & 5/7 \\ 5/7 & 2/7 \\ 2/7 & -4/7 \\ 4/7 & 2/7 \end{bmatrix}$

15. Tìm phân tích QR của ma trận trong Bài tập 11.

16. Tìm phân tích QR của ma trận trong Bài tập 12.

Trong các Bài tập 17 và 18, tất cả các véctơ và không gian con là của $\mathbb{R}^n$. Hãy đánh dấu các phát biểu là Đúng hoặc Sai và làm rõ mỗi câu trả lời.

17. a. Nếu $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ là một cơ sở trực giao của W, thì nhân $\mathbf{v}_3$ với một vô hướng c cũng cho ta một cơ sở trực giao $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, c\mathbf{v}_3\}$.

b. Quá trình Gram-Schmidt tạo ra từ một họ độc lập tuyến tính $\{\mathbf{x}_1,...,\mathbf{x}_p\}$ một tập trực giao $\{\mathbf{v}_1,...,\mathbf{v}_p\}$ với tính chất là với mỗi *k*, các véctơ $\mathbf{v}_1,...,\mathbf{v}_k$ sinh ra cùng một không gian con như được sinh bởi $\mathbf{x}_1,...,\mathbf{x}_k$.

c. Nếu $A = QR$, trong đó Q có các cột trực chuẩn, thì $R = Q^TA$.

18. a. Nếu $W = \text{Span}\{\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2,\mathbf{x}_3\}$ với $\{\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2,\mathbf{x}_3\}$ độc lập tuyến tính, và nếu $\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3\}$ là một tập trực giao của *W* thì $\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3\}$ là một cơ sở của *W*.

b. Nếu **x** không thuộc không gian con *W*, thì $\mathbf{x} - \text{proj}_W \mathbf{x}$ khác không.

c. Nếu một phân tích QR, chẳng hạn $A = QR$ (khi *A* có các cột độc lập tuyến tính), các cột của *Q* lập thành một cơ sở trực chuẩn của không gian cột của *A*.

19. Giả sử $A = QR$, trong đó *Q* có cỡ $m \times n$ và *R* có cỡ $n \times n$. Hãy chỉ ra rằng nếu các cột của *A* là độc lập tuyến tính thì *R* phải khả nghịch. [Gợi ý: Hãy nghiên cứu phương trình $R\mathbf{x} = \mathbf{0}$ và sử dụng giả thiết là $A = QR$.]

20. Giả sử $A = QR$, trong đó *R* là một ma trận khả nghịch. Hãy chỉ ra rằng *A* và *Q* có cùng không gian cột. [Gợi ý: Lấy **y** thuộc Col*A*, hãy chỉ ra rằng $\mathbf{y} = Q\mathbf{x}$ với **x** nào đó. Cũng vậy, cho **y** thuộc Col*Q*, hãy chỉ ra rằng $\mathbf{y} = A\mathbf{x}$ với **x** nào đó.]

21. Giả sử $A = QR$ như trong Định lý 12, hãy mô tả cách làm thế nào để tìm một ma trận vuông Q_1 cỡ $m \times m$ và một ma trận tam giác trên khả nghịch *R* cỡ $n \times n$ sao cho $A = Q_1 \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix}$.

Câu lệnh MALAB qr sẽ cung cấp phép phân tích QR "đầy đủ" khi rank$A = n$.

22. Cho $\mathbf{u}_1,...,\mathbf{u}_p$ là một cơ sở trực giao của một không gian con *W* của $\mathbb{R}^n$, và cho $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ xác định bởi $T(\mathbf{x}) = \text{proj}_W \mathbf{x}$. Hãy chỉ ra rằng *T* là một phép biến đổi tuyến tính.

23. Giả sử $A = QR$ là một phân tích QR của một ma trận *A* cỡ $m \times n$ (với các cột độc lập tuyến tính). Phân chia *A* thành dạng $A = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \end{bmatrix}$, trong đó A_1 có *p* cột. Hãy chỉ ra cách để nhận được phân tích *QR* của A_1, và giải thích tại sao cách phân tích của bạn là thích hợp.

24. [M] Sử dụng quá trình Gram-Schmidt như trong Ví dụ 2 để tạo ta một cơ sở cho không gian cột của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} -10 & 13 & 7 & -11 \\ 2 & 1 & -5 & 3 \\ -6 & 3 & 13 & -3 \\ 16 & -16 & -2 & 5 \\ 2 & 1 & -5 & -7 \end{bmatrix}.$$

25. [M] Sử dụng phương pháp như trong mục này để cho phân tích QR của ma trận trong Bài tập 24.

26. Với một chương trình ma trận, quá trình Gram-Schmidt làm việc tốt hơn với các véctơ trực chuẩn. Bắt đầu với $\mathbf{x}_1,...,\mathbf{x}_p$ như trong Định lý 11, đặt $A=\begin{bmatrix}\mathbf{x}_1 & \cdots & \mathbf{x}_p\end{bmatrix}$. Giả sử Q là một ma trận $n\times k$ có các cột tạo thành một cơ sở trực chuẩn cho không gian con W_k được sinh bởi k cột đầu tiên của A. Khi đó với $\mathbf{x}$ thuộc $\mathbb{R}^n$, $QQ^T\mathbf{x}$ là hình chiếu trực giao của $\mathbf{x}$ lên W_k (Định lý 10 trong Mục 6.3). Nếu $\mathbf{x}_{k+1}$ là cột tiếp theo của A, thì phương trình (2) trong phép chứng minh của Định lý 11 trở thành $\mathbf{v}_{k+1}=\mathbf{x}_{k+1}-Q\left(Q^T\mathbf{x}_{k+1}\right)$. (Phần trong ngoặc phía trên giảm bớt các phép toán số học.) Cho $\mathbf{u}_{k+1}=\mathbf{v}_{k+1}/\left\|\mathbf{v}_{k+1}\right\|$. Ma trận Q mới cho bước tiếp theo là $\begin{bmatrix}Q & \mathbf{u}_{k+1}\end{bmatrix}$. Hãy sử dụng thử tục này để tìm phân tích QR của ma trận trong Bài tập 24. Hãy viết các bước giải chính hoặc các câu lệnh mà bạn đã dùng.

6.5. BÀI TOÁN BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU

Ví dụ mở đầu của chương đã mô tả bài toán $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có quy mô lớn mà vô nghiệm. Một hệ không tương thích như thế xuất hiện thường xuyên trong ứng dụng, dù không phải luôn cùng với một ma trận hệ số đồ sộ như vậy. Khi yêu cầu cần phải có nghiệm nhưng nghiệm không tồn tại, việc chúng ta cần làm là tìm một $\mathbf{x}$ sao cho $A\mathbf{x}$ càng gần với $\mathbf{b}$ càn tốt.

Hãy nghĩ về $A\mathbf{x}$ như là một xấp xỉ của $\mathbf{b}$. Khoảng cách giữa $\mathbf{b}$ và $A\mathbf{x}$, xác định bởi $\|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\|$, càng nhỏ thì sự xấp xỉ càng tốt. **Bài toán bình phương tối thiểu tổng quát** là tìm $\mathbf{x}$ sao cho $\|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\|$ nhỏ nhất có thể. Cụm từ "bình phương tối thiểu" xuất hiện từ việc $\|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\|$ là căn bậc hai của một tổng các bình phương.

ĐỊNH NGHĨA Nếu A là một ma trận cỡ $m \times n$ và $\mathbf{b}$ thuộc $\mathbb{R}^m$, một **nghiệm bình phương tối thiểu** của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là một $\hat{\mathbf{x}}$ thuộc $\mathbb{R}^n$ sao cho

$$\|\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}\| \le \|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\|$$

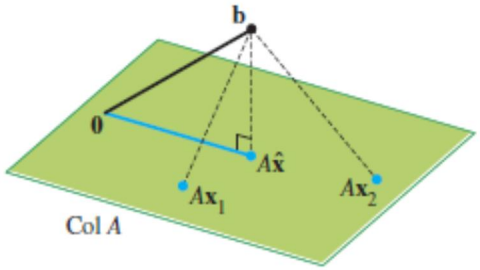
với mọi $\mathbf{x}$ thuộc $\mathbb{R}^n$.

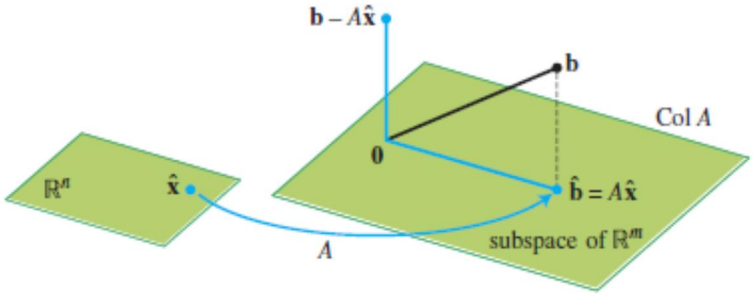
Điều quan trọng nhất đối với bài toán bình phương tối thiểu là không phụ thuộc vào việc ta chọn véctơ $\mathbf{x}$, véctơ $A\mathbf{x}$ luôn thuộc không gian cột, Col$A$. Vì thế, chúng ta sẽ tìm kiếm $\mathbf{x}$ làm cho $A\mathbf{x}$ là điểm trong Col$A$ gần với $\mathbf{b}$ nhất, xem Hình 1. (Tất nhiên, nếu $\mathbf{b}$ thuộc Col$A$, thì $\mathbf{b}$ là $A\mathbf{x}$ với $\mathbf{x}$ nào đó, và một $\mathbf{x}$ như thế là một « nghiệm bình phương tối thiểu ».

Nghiệm của Bài toán Bình phương Tối thiểu Tổng quát

Cho A và $\mathbf{b}$ như trên, áp dụng Định lý xấp xỉ tốt nhất trong Mục 6.3 cho không gian cột Col$A$. Đặt $\hat{\mathbf{b}} = \text{proj}_{\text{Col}\,A}\,\mathbf{b}$.

Vì $\hat{\mathbf{b}}$ thuộc không gian cột của A nên phương trình $A\mathbf{x} = \hat{\mathbf{b}}$ là tương thích, và tồn tại một $\hat{\mathbf{x}}$ thuộc $\mathbb{R}^n$ sao cho $A\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{b}}$ (1). Vì $\hat{\mathbf{b}}$ là điểm trong Col$A$ gần $\mathbf{b}$ nhất nên véctơ $\hat{\mathbf{x}}$ là nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ nếu và chỉ nếu $\hat{\mathbf{x}}$ thỏa mãn (1). Một $\hat{\mathbf{x}}$ trong $\mathbb{R}^n$ như thế là một danh sách các trọng số mà sẽ tạo ra $\hat{\mathbf{b}}$ từ các cột của A (xem Hình 2). [Có vô số nghiệm của (1) nếu phương trình này có ẩn tự do.]





Giả sử $\hat{\mathbf{x}}$ thỏa mãn $A\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{b}}$. Theo Định lý phân tích trực giao trong Mục 6.3, hình chiếu $\hat{\mathbf{b}}$ có tính chất là $\|\mathbf{b} - \hat{\mathbf{b}}\|$ trực giao với Col$A$, vì thế $\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}$ trực giao với mỗi cột của A. Nếu $\mathbf{a}_j$ là

một cột nào đó của A, thì $\mathbf{a}_j \cdot (\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}) = 0$, và $\mathbf{a}_j^T (\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}) = 0$. Từ mỗi $\mathbf{a}_j^T$ là một hàng của A^T nên ta có

$$A^T (\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}) = 0 \qquad (2).$$

(Phương trình này cũng được suy ra từ Định lý 3 trong Mục 6.1.) Do đó

$$A^T \mathbf{b} - A^T A\hat{\mathbf{x}} = 0$$

$$A^T A\hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}$$

Những tính toán này cho thấy mỗi nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ thỏa mãn phương trình

$$A^T A\hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b} \qquad (3)$$

Phương trình ma trận (3) biểu diễn một hệ phương trình được gọi là **hệ phương trình chuẩn tắc** của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Một nghiệm của (3) thường được ký hiệu bởi $\hat{\mathbf{x}}$.

ĐỊNH LÝ 13 Tập các nghiệm bình phương tối thiểu của phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ trùng với tập khác rỗng các nghiệm của phương trình chuẩn tắc $A^T A\hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}$.

VÍ DỤ 1 Tìm nghiệm bình phương tối thiểu của hệ không tương thích $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ với

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 11 \end{bmatrix}.$$

GIẢI Để sử dụng phương trình chuẩn tắc (3) ta tính

$$A^T A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix},$$

$$A^T \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 \\ 11 \end{bmatrix}.$$

Khi đó phương trình $A^T A\hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}$ trở thành

$$\begin{bmatrix} 17 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 \\ 11 \end{bmatrix}.$$

Có thể dùng biến đổi sơ cấp hàng để giải hệ này, nhưng từ $A^T A$ là một ma trận vuông cấp 2 khả nghịch, ta có thể tính nhanh

$$(A^T A)^{-1} = \frac{1}{84} \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 17 \end{bmatrix}$$

và khi đó để giải $A^T A\hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}$

$$\hat{\mathbf{x}} = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}$$

$$= \frac{1}{84} \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 17 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 19 \\ 11 \end{bmatrix} = \frac{1}{84} \begin{bmatrix} 84 \\ 168 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Trong rất nhiều tính toán, $A^T A$ là khả nghịch, nhưng điều này không luôn luôn đúng. Ví dụ tiếp theo liên quan đến một ma trận thuộc một dạng xuất hiện trong bài toán *phân tích phương sai* trong thống kê.

VÍ DỤ 2 Tìm nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ với

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

GIẢI

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix},$$

$$A^T \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -4 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

Ma trận bổ sung của phương trình $A^T A\hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}$ là

$$\begin{bmatrix} A^T A & A^T \mathbf{b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 2 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 0 & 0 & -4 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 2 & 6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Nghiệm tổng quát là $x_1 = 3 - x_4, x_2 = -5 + x_4, x_3 = -2 + x_4, x_4 \in \mathbb{R}$. Vậy nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có dạng

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, x_4 \in \mathbb{R}.$$

Định lý tiếp theo cho một tiêu chuẩn hữu ích để xác định khi nào thì tồn tại duy nhất một nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. (Tất nhiên, hình chiếu trực giao $\hat{\mathbf{b}}$ luôn duy nhất.

ĐỊNH LÝ 14 Cho A là một ma trận cỡ $m \times n$. Các phát biểu sau đây là tương đương:

a. Phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có duy nhất một nghiệm bình phương tối thiểu với mọi $\mathbf{b}$ thuộc $\mathbb{R}^m$.
b. Các cột của A là độc lập tuyến tính.
c. Ma trận $A^T A$ là khả nghịch.

Khi những điều này là đúng, nghiệm bình phương tối thiểu $\hat{\mathbf{x}}$ được xác định bởi

$$\hat{\mathbf{x}} = \left(A^T A\right)^{-1} A^T \mathbf{b}. \qquad (4)$$

Những khâu chính trong phép chứng minh của Định lý 14 được phác thảo trong các Bài tập 19-21. Công thức (4) cho $\hat{\mathbf{x}}$ có ích chủ yếu là vì những mục đích lý thuyết và để dùng trong những tính toán bằng tay khi $A^T A$ là một ma trận khả nghịch cấp 2.

Khi nghiệm bình phương tối thiểu $\hat{\mathbf{x}}$ được dùng để tạo ra $A\hat{\mathbf{x}}$ như là một xấp xỉ của $\mathbf{b}$, khoảng cách từ $\mathbf{b}$ tới $A\hat{\mathbf{x}}$ được gọi là **sai số bình phương tối thiểu** của xấp xỉ này.

VÍ DỤ 3 Cho A và $\mathbf{b}$ như trong Ví dụ 1, hãy xác định sai số bình phương tối thiểu trong nghiệm bình phương tối thiểu của phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

GIẢI Từ Ví dụ 1,

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 11 \end{bmatrix} \text{ và } A\hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Do đó

$$\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 11 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \\ 8 \end{bmatrix}$$

và

$$\|\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}\| = \sqrt{(-2)^2 + (-4)^2 + 8^2} = \sqrt{84}.$$

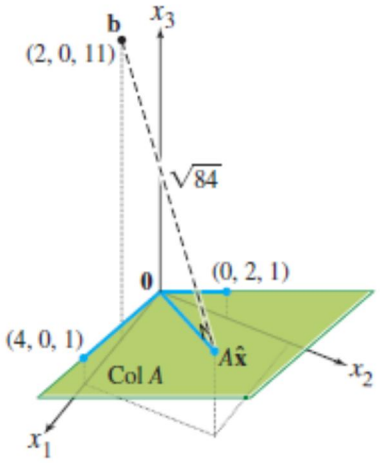


FIGURE 3

Sai số bình phương tối thiểu là $\sqrt{84}$. Với bất kỳ $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$, khoảng cách giữa $\mathbf{b}$ và véctơ $A\mathbf{x}$ nhỏ nhất bằng $\sqrt{84}$. Xem Hình 3. Chú ý rằng nghiệm bình phương tối thiểu $\hat{\mathbf{x}}$ không tự nó xuất hiện trong hình này.

Các tính toán thay thế cho nghiệm bình phương tối thiểu

Ví dụ tiếp theo chỉ ra các làm thế nào để tìm nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ khi các cột của A là trực giao. Những ma trận như vậy thường xuất hiện trong bài toán *hồi quy tuyến tính*, mà sẽ được thảo luận trong mục tiếp theo.

VÍ DỤ 4 Tìm nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ với

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -6 \\ 1 & -2 \\ 1 & 1 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

GIẢI Vì các cột $\mathbf{a}_1$ và $\mathbf{a}_2$ của A là trực giao, hình chiếu trực giao của $\mathbf{b}$ lên Col$A$ cho bởi

$$\mathbf{b} = \frac{\mathbf{b} \cdot \mathbf{a}_1}{\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_1}\mathbf{a}_1 + \frac{\mathbf{b} \cdot \mathbf{a}_2}{\mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{a}_2}\mathbf{a}_2 = \frac{8}{4}\mathbf{a}_1 + \frac{45}{90}\mathbf{a}_2 \qquad (5)$$

$$= \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 1/2 \\ 7/1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 5/2 \\ 11/2 \end{bmatrix}.$$

Bây giờ khi $\mathbf{b}$ đã biết, chúng ta có thể giải $A\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{b}}$. Nhưng điều này là tầm thường do chúng ta biết những trọng số đặt lên các cột của A để tạo ra $\hat{\mathbf{b}}$. Từ (5) ta có ngay

$$\hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 8/4 \\ 45/90 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1/2 \end{bmatrix}.$$

Trong một số trường hợp, phương trình chuẩn tắc cho bài toán bình phương tối thiểu có thể *xấu*, nghĩa là, sai số nhỏ trong tính toán các phần tử của A^TA có thể đôi khi gây ra sai số lớn liên quan đến nghiệm $\hat{\mathbf{x}}$. Nếu các cột của A là độc lập tuyến tính, nghiệm bình phương tối thiểu thông thường có thể được tính toán một cách đáng tin cậy hơn nhờ phép phân tích QR của A (đã được mô tả trong Mục 6.4).

ĐỊNH LÝ 15 Cho một ma trận cỡ $m \times n$ với các cột độc lập tuyến tính, giả sử $A = QR$ là phép nhân tử QR của A như trong Định lý 12. Khi đó, với mỗi $\mathbf{b}$ thuộc $\mathbb{R}^m$, phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm bình phương tối thiểu duy nhất xác định bởi

$$\hat{\mathbf{x}} = R^{-1}Q^T\mathbf{b}. \qquad (6)$$

CHÚ Ý SỐ

Từ R trong Định lý 15 là tam giác trên, $\hat{\mathbf{x}}$ nên được tính như là nghiệm chính xác của phương trình

$$R\mathbf{x} = Q^T\mathbf{b} \qquad (7)$$

Việc giải (7) là nhanh hơn nhiều bằng cách thay thế lùi hoặc biến đổi sơ cấp hàng thay vì tính R^{-1} và sử dụng công thức (6).

VÍ DỤ 5 Tìm nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ với

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

GIẢI Phân tích QR của A có thể nhận được như trong Mục 6.4.

$$A = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 & -1/2 \\ 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Khi đó

$$Q^T\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 & 1/2 & -1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -6 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Nghiệm bình phương tối thiểu $\hat{\mathbf{x}}$ thỏa mãn $R\mathbf{x} = Q^T\mathbf{b}$, nghĩa là

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -6 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Phương trình này có thể được giải dễ dàng và ta được $\hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 10 \\ -6 \\ 2 \end{bmatrix}$.

BÀI TẬP MỤC 6.5

Trong các Bài tập 1-4, tìm nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ bằng cách (a) xây dựng hệ phương trình chuẩn tắc cho $\hat{\mathbf{x}}$ và (b) giải để tìm $\hat{\mathbf{x}}$.

1. $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

2. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -5 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix}$.

3. $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \\ 0 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -4 \\ 2 \end{bmatrix}$.

4. $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Trong Bài tập 5 và 6, hãy mô tả nghiệm bình phương tối thiểu của phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

5. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 8 \\ 2 \end{bmatrix}$.

6. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ 3 \\ 6 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}$.

7. Hãy tính sai số bình phương tối thiểu ứng với nghiệm bình phương tối thiểu tìm được trong Bài tập 3.

8. Hãy tính sai số bình phương tối thiểu ứng với nghiệm bình phương tối thiểu tìm được trong Bài tập 4.

Trong các Bài tập 9-12, hãy tìm (a) hình chiếu trực giao của $\mathbf{b}$ lên Col$A$ và (b) nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

9. $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix}$.

10. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}$.

11. $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 1 & -5 & 1 \\ 6 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -5 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 9 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

12. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \\ 6 \end{bmatrix}$.

13. Cho $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 11 \\ -9 \\ 5 \end{bmatrix}, \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix}$. Tính $A\mathbf{u}$ và $A\mathbf{v}$, và so sánh với $\mathbf{b}$. Véctơ $\mathbf{u}$ có thể là nghiệm bình phương tối thiểu của phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ được không? (Hãy trả lời mà không tính nghiệm bình phương tối thiểu.)

14. Cho $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}, \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 6 \\ -5 \end{bmatrix}$. Tính $A\mathbf{u}$ và $A\mathbf{v}$, và so sánh với $\mathbf{b}$. Có thể $\mathbf{u}$ hoặc $\mathbf{v}$ là nghiệm bình phương tối thiểu của phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ không? (Hãy trả lời mà không tính nghiệm bình phương tối thiểu.)

Trong Bài tập 15 và 16, sử dụng nhân tử hóa $A = QR$ để tìm nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

15. $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/3 & -1/3 \\ 2/3 & 2/3 \\ 1/3 & -2/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$.

16. $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 4 \\ 1 & -1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 6 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}$.

Trong các Bài tập 17 và 18, A là một ma trận cỡ $m \times n$ và $\mathbf{b}$ thuộc $\mathbb{R}^m$. Hãy đánh dấu xem mỗi phát biểu sau đây là Đúng hoặc Sai. Hãy làm sáng tỏ mỗi câu trả lời đó.

17. a. Bài toán bình phương tối thiểu tổng quát là tìm $\mathbf{x}$ sao cho $A\mathbf{x}$ càng gần $\mathbf{b}$ càng tốt.

b. Một nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là một véctơ $\hat{\mathbf{x}}$ thỏa mãn $A\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{b}}$, trong đó $\hat{\mathbf{b}}$ là hình chiếu trực giao của $\mathbf{b}$ lên Col$A$.

c. Một nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là một véctơ $\hat{\mathbf{x}}$ sao cho $\|\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}\| \le \|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\|$ với mọi $\mathbf{x}$ thuộc $\mathbb{R}^n$.

d. Bất kỳ nghiệm nào của phương trình $A^T A\hat{\mathbf{x}} = A^T\mathbf{b}$ đều là một nghiệm bình phương tối thiểu của phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

e. Nếu các cột của A là độc lập tuyến tính, thì phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có duy nhất một nghiệm bình phương tối thiểu.

18. a. Nếu $\mathbf{b}$ thuộc không gian cột của A, khi đó mọi nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ cũng là một nghiệm bình phương tối thiểu.

b. Các nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là điểm nằm trong không gian cột của A gần $\mathbf{b}$ nhất.

c. Một nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là một danh sách các trọng số sao cho khi áp dụng vào các cột của A, tạo ra hình chiếu trực giao của $\mathbf{b}$ lên Col$A$.

d. Nếu $\hat{\mathbf{x}}$ là một nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, khi đó $\hat{\mathbf{x}} = \left(A^T A\right)^{-1} A^T\mathbf{b}$.

e. Hệ phương trình chuẩn tắc luôn cung cấp một phương pháp đáng tin cậy để tính các nghiệm bình phương tối thiểu.
f. Nếu A có phân tích QR, giả sử $A = QR$, thì khi đó cách tốt nhất để tìm nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là tính $\hat{\mathbf{x}} = R^{-1}Q^T\mathbf{b}$.

19. Cho A là một ma trận cỡ $m \times n$. Sử dụng các bước dưới đây để chỉ ra rằng một véctơ $\mathbf{x}$ thuộc $\mathbb{R}^n$ thỏa mãn $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ nếu và chỉ nếu $A^TA\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Điều này sẽ chỉ ra rằng $\text{Nul}\, A = \text{Nul}\, A^TA$.
a. Chỉ ra rằng nếu $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ thì $A^TA\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
b. Giả sử $A^TA\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Hãy giải thích tại sao $\mathbf{x}^TA^TA\mathbf{x} = \mathbf{0}$, và sử dụng điều này để chứng tỏ rằng $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

20. Cho A là một ma trận cỡ $m \times n$ sao cho A^TA khả nghịch. Hãy chỉ ra rằng các cột của A là độc lập tuyến tính. [Cẩn thận: Bạn có thể không cho rằng A khả nghịch, nó có thể thậm chí không vuông.]

21. Cho A một ma trận cỡ $m \times n$ có các cột là độc lập tuyến tính. [Cẩn thận: A không nhất thiết phải vuông.]
a. Sử dụng Bài tập 19 để chỉ ra rằng A^TA là một ma trận khả nghịch.
b. Giải thích tại sao A phải có tối thiểu số hàng bằng số cột.
c. Xác định hạng của A.

22. Sử dụng Bài tập 19 để chỉ ra rằng $\text{rank}\, A^TA = \text{rank}\, A$. [Gợi ý: A^TA có bao nhiêu cột? Điều này liên hệ với hạng của A^TA như thế nào?]

23. Giả sử A một ma trận cỡ $m \times n$ có các cột là độc lập tuyến tính và $\mathbf{b}$ thuộc $\mathbb{R}^m$. Sử dụng hệ phương trình chuẩn tắc để tạo ra một công thức tính $\hat{\mathbf{b}}$, hình chiếu trực giao của $\mathbf{b}$ lên Col$A$. [Gợi ý: Tìm $\hat{\mathbf{x}}$ trước. Công thức này không yêu cầu một cơ sở trực giao cho Col$A$.]

24. Tìm một công thức cho nghiệm bình phương tối thiểu của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ khi các cột của A là trực chuẩn.

25. Hãy mô tả tất cả các nghiệm bình phương tối thiểu của hệ $\begin{cases} x + y = 2 \\ x + y = 4 \end{cases}$.

26. [M] Ví dụ 3 trong Mục 4.8 trình bày một bộ lọc tuyến tính thông thấp thay đổi tín hiệu $\{y_k\}$ thành $\{y_{k+1}\}$ và thay đổi một tín hiệu higher-frequecy thành tín hiệu không, trong đó $y_k = \cos(\pi k / 4)$ và $w_k = \cos(3\pi k / 4)$. Những tính toán sau đây sẽ thiết kế một bộ lọc xấp xỉ với những tính chất đó. Phương trình lọc là

$$a_0 y_{k+2} + a_1 y_{k+1} + a_2 y_k = z_k \text{ với mọi } k. \qquad (8)$$

Vì các tín hiệu là tuần hoàn, với chu kỳ 8, nên ta chỉ cần nghiên cứu phương trình (8) với k = 0, …, 7. Tác động lên hai tín hiệu được mô tả ở trên chuyển thành hai tập tám phương trình, như chỉ ra dưới đây:

$$
\begin{array}{c}
\\
k=0 \\
k=1 \\
\vdots \\
\\
\\
\\
\\
k=7
\end{array}
\begin{array}{c}
\begin{matrix} y_{k+2} & y_{k+1} & y_k \end{matrix} \\
\begin{bmatrix}
0 & .7 & 1 \\
-.7 & 0 & .7 \\
-1 & -.7 & 0 \\
-.7 & -1 & -.7 \\
0 & -.7 & -1 \\
.7 & 0 & -.7 \\
1 & .7 & 0 \\
.7 & 1 & .7
\end{bmatrix}
\end{array}
\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} =
\begin{array}{c}
y_{k+1} \\
\begin{bmatrix}
.7 \\ 0 \\ -.7 \\ -1 \\ -.7 \\ 0 \\ .7 \\ 1
\end{bmatrix}
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{c}
\\
k=0 \\
k=1 \\
\vdots \\
\\
\\
\\
\\
k=7
\end{array}
\begin{array}{c}
\begin{matrix} w_{k+2} & w_{k+1} & w_k \end{matrix} \\
\begin{bmatrix}
0 & -.7 & 1 \\
.7 & 0 & -.7 \\
-1 & .7 & 0 \\
.7 & -1 & .7 \\
0 & .7 & -1 \\
-.7 & 0 & .7 \\
1 & -.7 & 0 \\
-.7 & 1 & -.7
\end{bmatrix}
\end{array}
\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} =
\begin{array}{c}
y_{k+1} \\
\begin{bmatrix}
0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0
\end{bmatrix}
\end{array}.
$$

Hãy viết phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, trong đó A là một ma trận cỡ 16×3 được tạo thành từ hai ma trận hệ số ở trên, và trong đó $\mathbf{b}$ thuộc $\mathbb{R}^{16}$ được tạo thành từ hai vế của các phương trình. Tìm a_0, a_1, a_2 được cho bởi nghiệm bình phương tối thiểu của phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. (Số 0.7 trong dữ liệu phía trên đã được sử dụng như một xấp xỉ của $\sqrt{2}/2$, để mô tả cách mà một tính toán đặc thù trong một bài toán ứng dụng có thể tiếp diễn. Nếu 0.707 được sử dụng, những hệ số lọc thu được sẽ gần đúng đến ít nhất 7 chữ số phần thập phân với $\sqrt{2}/4{,}1/2$, và $\sqrt{2}/4$, những giá trị đó được tạo ra bởi những tính toán số học chính xác.)